



পাস বুক – ম্যাথমেটিক্স-১



পড়ার সময় : মাত্র ১৭ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৬০-৭০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৫২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৫১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৪৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ২৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩২ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****Step 1-** অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১, ২	নির্ণায়ক এবং ম্যাট্রিক্স	অতি, সং, রচনামূলক প্রশ্ন আসে
৩, ৪	বহুপদী এবং জটিল সংখ্যা	অতি, সং, রচনামূলক প্রশ্ন আসে
৫, ৬	বিন্যাস এবং সমাবেশ	অতি, সং, রচনামূলক প্রশ্ন আসে
৭, ১১	সংযুক্ত কোণ এবং বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন	অতি, সং, রচনামূলক প্রশ্ন আসে
৭-১১	ত্রিকোণমিতির সকল সূত্র	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২ টা আসে
১৪	সরলরেখা	অতি, সং, রচনামূলক প্রশ্ন আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৭ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (নির্ণায়ক), ২ (ম্যাট্রিক্স)



৪ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (বহুপদী), ৪ (জটিল সংখ্যা)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (বিন্যাস), ৬ (সমাবেশ)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (সংযুক্ত কোণ), ১১ (বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ থেকে ১১ (ত্রিকোণমিতির সকল সূত্র রিভিশন)



৪ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮, ৯, ১০, ১৩ পর্যন্ত
(বাকি অধ্যায়গুলো রিভিশন)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ম্যাথমেটিঅ-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	নির্ণায়ক	৩-২২
২	ম্যাট্রিক্স	২৩-৪১
৩	বহুপদী এবং বহুপদীসমূহের সমীকরণ	৪২-৬২
৪	জটিল সংখ্যাসমূহ	৬৩-৭৬
৫	বিন্যাস	৭৭-৮৫
৬	সমাবেশ	৮৬-৯৩
৭	সংযুক্ত কোণসমূহ	৯৪-১০৭
৮	ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	১০৮-১১৪
৯	রূপান্তর সূত্র	১১৫-১২৪
১০	গুণিতক কোণ	১২৫-১৩৫
১১	বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন	১৩৬-১৫০
১২	ত্রিভুজের ধর্ম	১৫১-১৬৩
১৩	দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফলের স্থানান্তর	১৬৪-১৮০
১৪	সরলরেখা	১৮১-২১১
১৫	বৃত্ত	২১২-২৩০
১৬	বিগত সালের প্রশ্ন	২৩১-২৩২

 **Softmax Publications**

অধ্যায়-১

নির্ণায়ক (Determinant)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। অনুরাশি ও সহগুণক কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১৪, ১৫, ২২, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : অনুরাশি : নির্ণায়কের কোন একটি উপাদানের কলাম ও সারির উপাদানগুলো বাদ দিলে বাকি উপাদানগুলো দ্বারা গঠিত যে নির্ণায়কটি পাওয়া যায় তাকে ঐ উপাদানের অনুরাশি বলা হয়।

সহগুণক : কোন উপাদানের অনুরাশির পূর্বে যথাযোগ্য চিহ্ন বসালে তাকে উক্ত উপাদানটির সহগুণক বলে।

*** ২। সহগুণক ও অনুরাশির মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৭, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৪পরি

উত্তর : সহগুণক ও অনুরাশির মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অনুরাশি	সহগুণক
১. নির্ণায়কের কোন একটি উপাদানের কলাম ও সারির উপাদান গুলো বাদ দিলে বাকি উপাদানগুলো দ্বারা গঠিত যে নির্ণায়কটি পাওয়া যায় তাকে ঐ উপাদানের অনুরাশি বলা হয়।	১. কোন উপাদানের অনুরাশির পূর্বে যথাযোগ্য চিহ্ন বসালে তাকে উক্ত উপাদানটির সহগুণক বলে।
২. অনুরাশি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন চিহ্নের প্রয়োজন হয় না।	২. সহগুণক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিহ্নের প্রয়োজন হয়।

** ৩। $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & -5 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের 3 উপাদানের অনুরাশি ও সহগুণক লেখ।

বাকশিবো- ২০০১, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : 3 উপাদানের অনুরাশি = $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$

$$= \{(-2) \times (-1) - (1 \times 2)\}$$

$$= 2 - 2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

এবং 3 উপাদানের সহগুণক = $+ \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$

$$= \{(-2) \times (-1) - (1 \times 2)\}$$

$$= 2 - 2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** 8। $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়ক হতে b_3 এর সহগুণক B_3 এর মান

নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮, ১৯, ২২

উত্তর : b_3 এর সহগুণক,

$$B_3 = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

$$= -(a_1 c_2 - a_2 c_1)$$

$$= a_2 c_1 - a_1 c_2 \text{ (Ans.)}$$

$$B = (-1)^{i+j}$$

$$= (-1)^{3+2}$$

৩ নং (Row) সাড়ি বাদ
২ নং কলাম বাদ

** ৫। $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 6 & 7 \\ 4 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ নির্ণায়ক হতে ২ এর সহগুণক এবং অনুরাশি বের কর।

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ১২

উত্তর : ২ উপাদানের অনুরাশি = $\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 9 \end{vmatrix}$

$$= (9 \times 3 - 4 \times 7)$$

$$= 27 - 28 = -1 \text{ (Ans.)}$$

২ উপাদানের সহগুণক = $-\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 9 \end{vmatrix}$

$$= -(9 \times 3 - 4 \times 7)$$

$$= -(27 - 28) = 1 \text{ (Ans.)}$$

* ৬। $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & -5 \end{vmatrix}$ নির্ণায়ক হতে -২ এর সহগুণক এবং অনুরাশি বের কর।

বাকাশিবো- ২০০১, ১৩'পরি

উত্তর : -২ উপাদানের অনুরাশি = $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix}$

$$= \{(-3 \times 2) - (3 \times -1)\}$$

$$= -6 + 3 = -3 \text{ (Ans.)}$$

$$\begin{aligned}
 \text{এবং } -2 \text{ উপাদানের সহগুণক} &= - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} \\
 &= -\{(-3 \times 2) - (3 \times -1)\} \\
 &= -(-6 + 3) \\
 &= (6 - 3) = 3 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

* ৭। কোন নির্ণায়কের দুটি সারি বা কলাম একই রকম হলে ঐ নির্ণায়কের মান কত হবে?

অথবা, একটি নির্ণায়কের পাশাপাশি দুটি সারির প্রতিটি উপাদান একই হলে তার মান কত হবে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ২০'পরি, ২২

উত্তর : কোন নির্ণায়কের দুটি সারি বা কলাম একই রকম হলে ঐ নির্ণায়কের মান শূন্য হবে।

** ৮। $\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ২২

উত্তর : $\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix}$

$$\begin{aligned}
 &= 1(\omega \times \omega^2 - 1) - \omega(\omega^2 - \omega^2) + \omega^2\{(1 \times \omega) - (\omega^2 \times \omega^2)\} \\
 &= 1(\omega^3 - 1) - \omega(\omega^2 - \omega^2) + \omega^2(\omega - \omega^4) \\
 &= 1(1 - 1) - (\omega \times 0) + \omega^2(\omega - \omega^3 \times \omega) \\
 &= 0 - 0 + \omega^2(\omega - \omega) \\
 &= 0 + (\omega^2 \times 0) = 0 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$[\omega^3 = 1]$$

$$[\omega^3 = 1]$$

*** ৯। $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 4 & 2 & 8 \\ 5 & 2 & 10 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান বের কর।

বাকশির্বো- ২০০২'পরি, ০৩'পরি, ১২'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে, $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 4 & 2 & 8 \\ 5 & 2 & 10 \end{vmatrix}$

$$= 3(10 \times 2 - 8 \times 2) - 2(10 \times 4 - 5 \times 8) + 6(4 \times 2 - 5 \times 2)$$

$$= 3(20 - 16) - 2(40 - 40) + 6(8 - 10)$$

$$= 12 - 0 - 12 = 0 \text{ (Ans.)}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix} = p(p-1)^2 (p^2 - 1)$

বাকশির্বো- ২০১৫'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২২

সমাধান : L.H.S = $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & p - 1 & p^2 - p \\ 1 & p^2 - 1 & p^4 - p^2 \end{vmatrix}$$

$$[c'_2 = c_2 - c_1, c'_3 = c_3 - c_2]$$

$$= \begin{vmatrix} p-1 & p(p-1) \\ (p^2-1) & p^2(p^2-1) \end{vmatrix} \quad [\text{সহগুণক করে}]$$

$$= (p-1)(p^2-1) \begin{vmatrix} 1 & p \\ 1 & p^2 \end{vmatrix}$$

[১ম সারি হতে $(p-1)$ ও ২য় সারি হতে (p^2-1) কমন নিয়ে]

$$= (p-1)(p^2-1)(p^2-p)$$

$$= (p-1)(p^2-1)p(p-1)$$

$$= p(p-1)^2(p^2-1)$$

$$= \text{R.H.S (Proved)}$$

* ২। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯

সমাধান : L.H.S = $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & a-b & a^2-b^2 \\ 0 & b-c & b^2-c^2 \end{vmatrix}$$

[$r'_2 = r_1 - r_2$; $r'_3 = r_2 - r_3$]

$$= \begin{vmatrix} a-b & a^2-b^2 \\ b-c & b^2-c^2 \end{vmatrix} \quad [\text{সহগুণক করে}]$$

$$\begin{aligned}
&= (a - b) (b - c) \begin{vmatrix} 1 & a + b \\ 1 & b + c \end{vmatrix} \\
&\quad \text{[সূত্র : } a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) \text{]} \\
&= (a - b) (b - c) \{(b + c) - (a + b)\} \\
&= (a - b) (b - c) (b + c - a - b) \\
&= (a - b)(b - c)(c - a) \\
&= R. H. S \text{ (Proved)}
\end{aligned}$$

* ৩। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১৭

সমাধান : L.H.S = $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & a-b & b-c \\ a^2 & a^2-b^2 & b^2-c^2 \end{vmatrix} \\
&\quad [c'_2 = c_1 - c_2; \quad c'_3 = c_2 - c_3] \\
&= \begin{vmatrix} a-b & b-c \\ a^2-b^2 & b^2-c^2 \end{vmatrix} \\
&= (a-b)(b-c) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a+b & b+c \end{vmatrix} \\
&\quad \text{[সূত্র : } a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) \text{]} \\
&= (a-b)(b-c) \{(b+c) - (a+b)\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (a - b)(b - c)(b + c - a - b) \\
 &= (a - b)(b - c)(c - a) \\
 &= R.H.S \text{ (Proved)}
 \end{aligned}$$

* 8। ω এককের ঘনমূল হলে নিম্নের নির্ণায়কের মান নির্ণয় কর।

$$\begin{bmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{bmatrix}$$

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 + \omega + \omega^2 & \omega & \omega^2 \\ \omega + \omega^2 + 1 & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 + 1 + \omega & 1 & \omega \end{bmatrix} \\
 [c'_1 = c_1 + c_2 + c_3] & \\
 &= \begin{bmatrix} 1 + \omega + \omega^2 & \omega & \omega^2 \\ 1 + \omega + \omega^2 & \omega^2 & 1 \\ 1 + \omega + \omega^2 & 1 & \omega \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & \omega & \omega^2 \\ 0 & \omega^2 & 1 \\ 0 & 1 & \omega \end{bmatrix} \\
 [1 + \omega + \omega^2 = 0] & \\
 &= 0 \text{ (Ans)}
 \end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

** ১। প্রমাণ কর যে,

$$= 2(a + b + c)^3 \begin{vmatrix} a + b + 2c & a & b \\ c & b + c + 2a & b \\ c & a & c + a + 2b \end{vmatrix}$$

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০'পর

সমাধান : L.H.S =

$$\begin{vmatrix} a + b + 2c & a & b \\ c & b + c + 2c & b \\ c & a & c + a + 2b \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2(a + b + c) & a & b \\ 2(a + b + c) & b + c + 2c & b \\ 2(a + b + c) & a & c + a + 2b \end{vmatrix}$$

[$c'_1 = c_1 + c_2 + c_3$ প্রয়োগ করে]

$$= 2(a + b + c) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 1 & b + c + 2a & b \\ 1 & a & c + a + 2b \end{vmatrix}$$

[১ম কলাম হতে $2(a + b + c)$ কমন নিয়ে]

$$= 2(a + b + c) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 0 & a + b + c & 0 \\ 0 & 0 & a + b + c \end{vmatrix}$$

[$r'_2 = r_2 - r_1, r'_3 = r_3 - r_1$ প্রয়োগ করে]

$$= 2(a + b + c) \begin{vmatrix} a + b + c & 0 \\ 0 & a + b + c \end{vmatrix}$$

$$= 2(a + b + c) (a + b + c)^2$$

$$= 2(a + b + c)^3$$

$$= \text{R.H.S (Proved)}$$

* ২। প্রমাণ কর যে,

$$= (a+b+c)^3 \quad \left| \begin{array}{ccc} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{array} \right|$$

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি

সমাধান : L.H.S =

$$= \left| \begin{array}{ccc} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{array} \right|$$

$$= \left| \begin{array}{ccc} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{array} \right|$$

[$r'_1 = r_1 + r_2 + r_3$ প্রয়োগ করে]

$$= (a+b+c) \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{array} \right|$$

$$= (a+b+c) \left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 2b & b-c-a & 0 \\ 2c & 0 & c-a-b \end{array} \right|$$

{ [$c'_2 = c_2 - c_1$] এবং [$c'_3 = c_3 - c_1$] প্রয়োগ করে }

$$= (a+b+c) \left| \begin{array}{ccc} -(a+b+c) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -(a+b+c) \end{array} \right|$$

$$\begin{aligned}
&= (a + b + c)^3 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\
&= (a + b + c)^3 (1 - 0) = (a + b + c)^3 \times 1 \\
&= (a + b + c)^3 \\
&= \text{R.H.S (Proved)}
\end{aligned}$$

৩। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a^2 & 1 & a \\ a & a^2 & 1 \end{vmatrix} = (a^3 - 1)2$

বাকশিৰো- ২০০৬'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি

সমাধান : L.H.S = $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a^2 & 1 & a \\ a & a^2 & 1 \end{vmatrix}$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} a^2 + a + 1 & a & a^2 \\ a^2 + a + 1 & 1 & a \\ a^2 + a + 1 & a^2 & 1 \end{vmatrix} \\
&\quad [c'_1 = c_1 + c_2 + c_3] \\
&= (a^2 + a + 1) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & a^2 & 1 \end{vmatrix} \\
&\quad [1\text{ম কলাম হতে } a^2 + a + 1 \text{ কমন নিয়ে}] \\
&= (a^2 + a + 1) \begin{vmatrix} 0 & a - 1 & a^2 - a \\ 0 & 1 - a^2 & a - 1 \\ 1 & a^2 & 1 \end{vmatrix} \\
&\quad [r'_1 = r_1 - r_2, r'_2 = r_2 - r_3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (a^2 + a + 1) \begin{vmatrix} a-1 & a(a-1) \\ -(a-1)(a+1) & (a-1) \end{vmatrix} \\
&\quad [(a^2-1) = (a-1)(a+1)] \\
&= (a^2 + a + 1) (a-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & a \\ -(a+1) & 1 \end{vmatrix} \\
&\quad [(a-1) \text{ ১ম ও ২য় কলাম হতে কমন নিয়ে }] \\
&= (a^2 + a + 1) (a-1)^2 (1+a+a^2) \\
&= \{(a^2 + a + 1) (a-1)\}^2 \\
&= (a^3-1)^2 \\
&= \text{R.H.S (Proved)}
\end{aligned}$$

* ৪। নির্ণায়ক অথবা ক্রেমারস নিয়ম এর সাহায্যে সমাধান কর।

$$x - 2y + z = 1$$

$$2x + y - z = 1$$

$$x + y + z = 4$$

বাকাশিবো- ২০১২'পর, ১৪'পর

সমাধান : দেওয়া আছে, $x - 2y + z = 1$

$$2x + y - z = 1$$

$$x + y + z = 4$$

$$\begin{aligned}
\therefore D &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad [x, y, z \text{ এর সহগগুলি বসিয়ে}] \\
&= 1(1+1) + 2(2+1) + 1(2-1) \\
&= 2 + (2 \times 3) + 1 = 9
\end{aligned}$$

$$\therefore D_x = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

[x এর সহগের পরিবর্তে ধ্রুবক পদ বসিয়ে]

$$\begin{aligned} &= 1(1 + 1) + 2(1 + 4) + 1(1 - 4) \\ &= 2 + 10 - 3 = 9 \end{aligned}$$

$$\therefore D_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

[y এর সহগের পরিবর্তে ধ্রুবক পদ বসিয়ে]

$$\begin{aligned} &= 1(1 + 4) - 1(2 + 1) + 1(8 - 1) \\ &= 5 - 3 + 7 = 9 \end{aligned}$$

$$\therefore D_z = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

[z এর সহগের পরিবর্তে ধ্রুবক পদ বসিয়ে]

$$\begin{aligned} &= 1(4 - 1) + 2(8 - 1) + 1(2 - 1) \\ &= 3 + 14 + 1 = 18 \end{aligned}$$

We Know,

$$\begin{aligned} \therefore x &= \frac{D_x}{D}, & y &= \frac{D_y}{D}, & z &= \frac{D_z}{D} \\ x &= \frac{9}{9} = 1 & y &= \frac{9}{9} = 1 & z &= \frac{18}{9} = 2 \end{aligned}$$

$\therefore x = 1, y = 1$ and $z = 2$ **(Ans.)**

অধ্যায়-২

ম্যাট্রিক্স

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কোন শর্তে A ও B দুটি ম্যাট্রিক্সকে গুণ করা যাবে?

বাকাশিবো ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৪

সমাধান : যদি A এর কলাম সংখ্যা এবং B এর সারি সংখ্যা সমান হয় তবে A ও B এর মধ্যে গুণ করা যাবে।

*** ২। **Singular Matrix** এর সংজ্ঞা লিখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫'পরি, ১৬

সমাধান : কোন বর্গাকার ম্যাট্রিক্স এর উপাদান দ্বারা গঠিত নির্ণায়কের মান শূন্য হলে ঐ ম্যাট্রিক্সকে Singular matrix বলে।

** ৩। একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৭, ২২, ২২'পরি

সমাধান : যে বর্গাকার ম্যাট্রিক্স এর প্রধান কর্ণের সকল উপাদান একক এবং অবশিষ্ট সকল উপাদান শূন্য, তাকে একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স বলে।

* ৪। অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স (**Adjoint Matrix**) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

সমাধান : একটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্স এর উপাদানের সহগুণক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্স এর পার্শ্বচর ম্যাট্রিক্সকে অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বলে।

**** ৫।** ইনভার্স বা বিপরীত ম্যাট্রিক্স কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১১, ১৯'পরি

সমাধান : দুটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্স এর গুণফল একটি একক ম্যাট্রিক্স হলে একটিকে অপরটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলে।

***** ৬।** $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ এর Rank কত?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৭'পরি, ১৮

সমাধান : $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 0 = 1$
 $\therefore \text{Rank} = 2$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** যদি $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ ও $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ হয় তবে AB

এবং BA নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned}
 \therefore AB &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 \times 1 + 1 \times (-1) + 2 \times 2 & 0 \times 2 + 1 \times 1 + 2 \times 0 \\ 1 \times 1 + 2 \times (-1) + 3 \times 2 & 1 \times 2 + 2 \times 1 + 3 \times 0 \\ 2 \times 1 + 3 \times (-1) + 4 \times 2 & 2 \times 2 + 3 \times 1 + 4 \times 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 - 1 + 4 & 0 + 1 + 0 \\ 1 - 2 + 6 & 2 + 2 + 0 \\ 2 - 3 + 8 & 4 + 3 + 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 4 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

[BA নির্ণয় করা সম্ভব না। কারণ B ম্যাট্রিক্স এর কলাম ও A ম্যাট্রিক্স এর সারি সংখ্যা সমান নয় বলে BA গুণন করা সম্ভব না।]

* ২। $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ এই ম্যাট্রিক্সের Rank নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

$$= 4(54 - 56) - 5(45 - 49) + 6(40 - 42) \\ = -8 + 20 - 12 = 0$$

A এর মাত্রা 3 এর চেয়ে কম।

আবার, $\begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 54 - 56 = -2$

সুতরাং, A এর মাত্রা বা Rank = 2 (Ans.)

SCAN



**** ৩।** $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বা $\text{Adj } A$ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১১'পরি, ১২'পরি, ১৩, ২২'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

A এর সহগুণক করি,

$$A_{11} = + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 0 = 1$$

$$A_{12} = - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = - (2 - 0) = -2$$

$$A_{13} = + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = 4 - 3 = 1$$

$$A_{21} = - \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = - (0 - 4) = 4$$

$$A_{22} = + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 6 = -5$$

$$A_{23} = - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = - (2 - 0) = -2$$

$$A_{31} = + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 0 - 2 = -2$$

$$A_{32} = - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = - (0 - 4) = 4$$

$$A_{33} = + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 0 = 1$$

A ম্যাট্রিক্স এর সহগুণক নিয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্স, $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 4 & -5 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

$$\therefore \text{Adj } A = B^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -2 & -5 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

** 8। $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স এবং A^{-1} নির্ণয়

কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১০'পর্যন্ত

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

SCAN



$$A \text{ এর সহগুণক করি } A_{11} = + \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = 9 - 16 = -7$$

$$A_{12} = - \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = -(3 - 4) = 1$$

$$A_{13} = + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 4 - 3 = 1$$

$$A_{21} = - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = -(6 - 12) = 6$$

$$A_{22} = + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 3 - 3 = 0$$

$$A_{23} = - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = -(4 - 2) = -2$$

$$A_{31} = + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 9 = -1$$

$$A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = - (4 - 3) = -1$$

$$A_{33} = + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1$$

$$A \text{ ম্যাট্রিক্স এর সহগুণক নিয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্স, } B = \begin{bmatrix} -7 & 1 & 1 \\ 6 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{Adj } A = B^T = \begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

আবার, বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় :

$$\begin{aligned} |A| &= 1(9 - 16) - 2(3 - 4) + 3(4 - 3) \\ &= -7 + 2 + 3 = -2 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore A^{-1} \text{ বা Inverse বা বিপরীত} &= \frac{\text{Adj } A}{|A|} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & -3 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৫। $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ এর অনুবন্ধী এবং বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৯৯৯, ২০০০ 'পরি, ০৫ 'পরি, ১০ 'পরি, ১৫ 'পরি

সমাধান :

দেওয়া আছে, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \therefore |A| &= 1(9 - 16) - 2(3 - 4) + 3(4 - 3) \\ &= -7 + 2 + 3 \\ &= -2 \end{aligned}$$

A এর সহগুণক করি,

$$A_{11} = + \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = 9 - 16 = -7$$

$$A_{12} = - \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = -(3 - 4) = 1$$

$$A_{13} = + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 4 - 3 = 1$$

$$A_{21} = - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = -(6 - 12) = 6$$

$$A_{22} = + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 3 - 3 = 0$$

$$A_{23} = - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = -(4 - 2) = -2$$

$$A_{31} = + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 8 - 9 = -1$$

SCAN



$$A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = - (4 - 3) = -1$$

$$A_{33} = + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1$$

∴ A ম্যাট্রিক্স, এর সহগুণক নিয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্স,

$$B = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 1 & 1 \\ 6 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{Adj } A = B^T = \begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} \text{বিপরীত ম্যাট্রিক্স, } A^{-1} &= \frac{\text{Adj } A}{|A|} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & -3 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :******* ১। ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর :**

i) $x + y - z = 6$

$2x - 3y + z = 1$

$2x - 4y + 2z = 1$

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $x + y - z = 6$

$2x - 3y + z = 1$

$2x - 4y + 2z = 1$

আমরা জানি, $B = A^{-1}C \dots \dots \dots (i)$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ এবং } C = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore |A| = 1(-6+4) - 1(4-2) - 1(-8+6) = -2 - 2 + 2 = -2$$

$$A_{11} = + \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = -6 + 4 = -2$$

$$A_{12} = - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = -(4 - 2) = -2$$

$$A_{13} = + \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} = -8 + 6 = -2$$

$$A_{21} = - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = -(2 - 4) = 2$$

$$A_{22} = + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = 2 + 2 = 4$$

$$A_{23} = - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} = -(-4 - 2) = 6$$

$$A_{31} = + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 3 = -2$$

$$A_{32} = - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = -(1 + 2) = -3$$

$$A_{33} = + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = -3 - 2 = -5$$

A এর উপাদান সহগুণক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্স

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \\ 2 & 4 & 6 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} \quad \therefore \text{Adj } A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -2 & 4 & -3 \\ -2 & 6 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{|A|} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -2 & 4 & -3 \\ -2 & 6 & -5 \end{bmatrix}$$

(i) নং সমীকরণ হতে, $B = A^{-1}C$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ -2 & 4 & -3 \\ -2 & 6 & -5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} (-2 \times 6) + (2 \times 1) + (-2 \times 1) \\ (-2 \times 6) + (4 \times 1) + \{(-3) \times 1\} \\ \{(-2) \times 6\} + (6 \times 1) + \{(-5 \times 1)\} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -12 + 2 - 2 \\ -12 + 4 - 3 \\ -12 + 6 - 5 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -12 \\ -11 \\ -11 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x = 6, y = \frac{11}{2}, z = \frac{11}{2} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{ii) } 2x + 3y + z = 9$$

$$x + 2y + 3z = 6$$

$$3x + y + 2z = 8$$

সমাধান : দেওয়া আছে, $2x + 3y + z = 9$

$$x + 2y + 3z = 6$$

$$3x + y + 2z = 8$$

আমরা জানি, $B = A^{-1}C \dots \dots \dots (i)$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ এবং } C = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\therefore |A| = 2(4 - 3) - 3(2 - 9) + 1(1 - 6) = 2 + 21 - 5 = 18$$

$$A_{11} = + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 4 - 3 = 1$$

$$A_{12} = - \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = - (2 - 9) = 7$$

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ২০

SCAN



$$A_{13} = + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 6 = -5$$

$$A_{21} = - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = - (6 - 1) = -5$$

$$A_{22} = + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = 4 - 3 = 1$$

$$A_{23} = - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = - (2 - 9) = 7$$

$$A_{31} = + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = 9 - 2 = 7$$

$$A_{32} = - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = - (6 - 1) = -5$$

$$A_{33} = + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 4 - 3 = 1$$

A এর উপাদান সহগুণক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্স

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -5 \\ -5 & 1 & 7 \\ 7 & -3 & 1 \end{bmatrix} \therefore \text{Adj } A = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -3 \\ -5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{|A|} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -3 \\ -5 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

(i) নং সমীকরণ হতে, $B = A^{-1}C$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -5 \\ -5 & 7 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{18} \begin{bmatrix} (1 \times 9) + \{(-5) \times 6\} + (7 \times 8) \\ (7 \times 9) + (1 \times 6) + \{(-5) \times 8\} \\ \{(-5) \times 9\} + (7 \times 6) + (1 \times 8) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 9 - 30 + 56 \\ 63 + 6 - 40 \\ -45 + 42 + 8 \end{bmatrix} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 35 \\ 29 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x = \frac{35}{18}, y = \frac{29}{18}, z = \frac{5}{18} \text{ (Ans.)}$$

অধ্যায়-

বহুপদী এবং বহুপদীসমূহের সমীকরণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $4x^2 + 2x - 1 = 0$ এর নিশ্চায়ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ০৬, ১৩, ১৪, ২২, ২৩

সমাধান : $4x^2 + 2x - 1 = 0$ সমীকরণের

নিশ্চায়ক, $D = b^2 - 4ac$

$$= (2)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-1)$$

$$= 4 + 16$$

$$= 20 \quad [\text{যা যোগবোধক কিন্তু পূর্ণবর্গ নয়}]$$

$$\begin{cases} a = 4 \\ b = 2 \\ c = -1 \end{cases}$$

∴ সমীকরণটির মূল দুইটি বাস্তব, অসমান ও অমূলদ। (Ans.)

* ২। কি শর্ত সাপেক্ষে $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির উল্টো ও বিপরীত চিহ্নযুক্ত হবে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩

সমাধান : $ax^2 + bx + c = 0$ এর মূলদ্বয় α ও $\frac{-1}{\alpha}$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha \cdot \frac{-1}{\alpha} = \frac{c}{a}$$

$$\text{বা, } -1 = c$$

$$\therefore c + 1 = 0$$

[ইহা নির্ণেয় শর্ত] (Ans.)

**** ৩। 3 এবং - 4 মূলবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৬, ২২

সমাধান : আমরা জানি, দ্বিঘাত সমীকরণ গঠনের সূত্র,

$$x^2 - (\text{মূলদ্বয়ের যোগফল})x + \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - (3 - 4)x + 3 \cdot (-4) = 0$$

$$\therefore x^2 + x - 12 = 0 \text{ (Ans.)}$$

**** ৪। $px^2 + x + 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে p এর মান কত?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৭

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $px^2 + x + 2 = 0$ এর মূলদ্বয় সমান হলে নিশ্চায়ক শূন্য হবে।

$$\text{অর্থাৎ, } b^2 - 4ac = 0$$

$$\text{বা, } (1)^2 - 4 \cdot p \cdot 2 = 0$$

$$\text{বা, } 1 - 8p = 0$$

$$\text{বা, } 8p = 1$$

$$\therefore p = \frac{1}{8} \text{ (Ans.)}$$

$$\left| \begin{array}{l} b = 1 \\ a = p \\ c = 2 \end{array} \right.$$

**** ৫।** $x^2 + px + 8 = 0$ এর একটি মূল 4 হলে অপর মূলটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৪

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $x^2 + px + 8 = 0$ ইহার একটি মূল 4. ধরি অপর মূলটি α

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } 4 + \alpha = -p$$

$$\text{এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, } 4 \times \alpha = 8$$

$$\text{বা, } \alpha = \frac{8}{4}$$

$$\therefore \alpha = 2 \text{ (Ans.)}$$

*** ৬।** k এর মান কত হলে $x^2 - kx + 4$ রাশিটি একটি পূর্ণবর্গ হবে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৫

সমাধান : মূলদ্বয় সমান হলে নিশ্চায়ক $D = 0$ হবে।

$$\text{অর্থাৎ, } b^2 - 4ac = 0$$

$$\text{বা, } (-k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$$

$$\text{বা, } k^2 - 16 = 0$$

$$\text{বা, } k = \sqrt{16}$$

$$\therefore k = \pm 4 \text{ (Ans.)}$$

$$\left| \begin{array}{l} a = 1 \\ b = -k \\ c = 4 \end{array} \right.$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। যদি $x^2 - 5x + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল 4 হয় তাহলে c এর মান এবং অপর মূলটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫'পরি, ১০'পরি, ২২

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $x^2 - 5x + c = 0$ একটি মূল 4 হলে, অপরটি α হয়।

তাহলে,

$$\text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } 4 + \alpha = 5$$

$$\text{বা, } \alpha = 5 - 4$$

$$\text{বা, } \alpha = 1$$

$$\therefore \text{অপর মূলটি } 1 \text{ (Ans.)}$$

আবার,

$$\text{মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$\text{বা, } 4 \times 1 = \frac{c}{a}$$

$$\therefore c = 4 \text{ (Ans.)}$$

* ২। k এর মান কত হলে $(k-1)x^2 - (k+2)x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান হবে?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $(k-1)x^2 - (k+2)x + 4 = 0$

মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান হলে, নিশ্চায়ক এর মান শূন্য হবে।

শর্তমতে, $D = 0$

$$\text{বা, } \{-(k+2)\}^2 - 4 \cdot (k-1) \cdot 4 = 0$$

$$\text{বা, } k^2 + 4k + 4 - 16k + 16 = 0$$

$$\text{বা, } k^2 - 12k + 20 = 0$$

$$\text{বা, } k^2 - 10k - 2k + 20 = 0$$

$$\text{বা, } k(k-10) - 2(k-10) = 0$$

এখানে,

$$a = k - 1$$

$$b = -(k + 2)$$

$$\text{এবং } c = 4$$

$$\text{বা, } (k-10)(k-2) = 0$$

$$\text{হয়, } k-10 = 0 \quad \text{অথবা, } k-2 = 0$$

$$\text{বা, } k = 10 \quad \text{বা, } k = 2$$

$$\therefore k = 2 \text{ অথবা } 10 \text{ (Ans.)}$$

**** ৩। $3x^2 - kx + 4 = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির তিনগুণ হলে, k এর মান নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ১৯৯২, ২০১৮, ২২

সমাধান : ধরি, একটি মূল α এবং অপর মূল 3α

$$\text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } \alpha + 3\alpha = \frac{-(-k)}{3}$$

$$\text{বা, } 4\alpha = \frac{k}{3}$$

$$\text{বা, } \alpha = \frac{k}{12}$$

$$\text{মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha \cdot 3\alpha = \frac{4}{3}$$

$$\text{বা, } 3\alpha^2 = \frac{4}{3}$$

$$\text{বা, } 3\left(\frac{k}{12}\right)^2 = \frac{4}{3} \quad \left[\alpha = \frac{k}{12} \right]$$

$$\text{বা, } \left(\frac{k}{12}\right)^2 = \frac{4}{3 \times 3}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{k}{12}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

$$\text{বা, } \frac{k}{12} = \pm \frac{2}{3}$$

$$\text{বা, } k = \pm \frac{2 \times 12}{3}$$

$$\therefore k = \pm 8 \text{ (Ans.)}$$

**** 8। k এর মান কত হলে, $x^2 - 6x - 1 + k(2x + 1) = 0$ সমীকরণটির মূল দুইটি বাস্তব ও সমান হবে?** **DUET: 2004-05, বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৫**

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণটি, $x^2 - 6x - 1 + k(2x + 1) = 0$

$$\text{বা, } x^2 - 6x - 1 + 2kx + k = 0$$

[যেকোন সমীকরণ থেকে $ax^2 + bx + c = 0$ করতে হবে]

$$\text{বা, } x^2 + (2k - 6)x + k - 1 = 0$$

মূল দুইটি সমান হলে নিশ্চায়ক শূন্য হবে।

$$\text{অর্থাৎ, } b^2 - 4ac = 0$$

$$\text{বা, } (2k - 6)^2 - 4(k - 1) = 0$$

$$\text{বা, } 4k^2 - 2 \cdot 2k \cdot 6 + 6^2 - 4k + 4 = 0$$

$$\text{বা, } 4k^2 - 24k + 36 - 4k + 4 = 0$$

$$\text{বা, } 4k^2 - 28k + 40 = 0$$

$$\text{বা, } 4(k^2 - 7k + 10) = 0$$

$$\text{বা, } k^2 - 7k + 10 = 0$$

$$\text{বা, } k^2 - 5k - 2k + 10 = 0$$

$$\text{বা, } k(k - 5) - 2(k - 5) = 0$$

$$\text{বা, } (k - 5)(k - 2) = 0$$

$$\text{হয়, } k - 5 = 0 \text{ অথবা, } k - 2 = 0$$

$$\text{বা, } k = 5 \quad \text{বা } k = 2$$

$\therefore$ নির্ণেয় k এর মান 5 অথবা 2 (**Ans.**)

SCAN



**** ৫।** যদি $ax^2+bx+c = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির উল্টোর বর্গ হয়, তবে প্রমাণ কর যে $a^3+c^3+abc = 0$ বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬, ১৯

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $ax^2 + bx + c = 0$ এবং ইহার মূলদ্বয় α ও $\frac{1}{\alpha^2}$ হলে

$$\text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } \alpha + \frac{1}{\alpha^2} = -\frac{b}{a} \text{----- (i)}$$

$$\text{এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha \cdot \frac{1}{\alpha^2} = \frac{c}{a}$$

$$\text{বা, } \alpha = \frac{a}{c} \text{----- (ii)}$$

$$(i) \text{ নং সমীকরণ হতে পাই, } \alpha + \frac{1}{\alpha^2} = -\frac{b}{a}$$

$$\text{বা, } \frac{a}{c} + \frac{1}{\left(\frac{a}{c}\right)^2} = -\frac{b}{a}$$

[(ii) নং হতে α এর মান বসিয়ে]

$$\text{বা, } \frac{a}{c} + \frac{c^2}{a^2} + \frac{b}{a} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{a^3+c^3+abc}{a^2c} = 0$$

$$\therefore a^3 + c^3 + abc = 0 \text{ (Proved)}$$

* ৬। $x^2+bx+c=0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের সমষ্টি, অন্তরফলের তিনগুণ হলে প্রমাণ কর যে, $2b^2=9c$ বাকাশিবো- ২০১৩, ২২

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $x^2+bx+c=0$ ইহার মূলদ্বয় α ও β হইলে, মূলদ্বয়ের যোগফল, $\alpha + \beta = -b$

এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, $\alpha\beta = c$

প্রশ্নমতে, $\alpha + \beta = 3(\alpha - \beta)$

বা, $(\alpha + \beta)^2 = \{3(\alpha - \beta)\}^2$ [বর্গ করে]

বা, $(-b)^2 = 9\{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta\}$

$[(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta]$

বা, $b^2 = 9(b^2 - 4c)$

বা, $9b^2 - b^2 = 36c$

বা, $8b^2 = 36c$

বা, $4(2b^2 - 9c) = 0$

বা, $2b^2 - 9c = 0$

[উভয়পক্ষকে 4 দ্বারা ভাগ করে]

$\therefore 2b^2 = 9c$ (Proved)

SCAN



*** ৭। $bx^2 + cx + c = 0$ এর মূলদ্বয় α, β হলে দেখাও যে,

$$\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} + \sqrt{\frac{c}{b}} = 0$$

বাকশিবো- ১৯৮২, ৮৪, ৮৭, ৯০, ৯৫, ০৯'পরি, ২৩

সমাধান : মূলদ্বয়ের যোগফল, $\alpha + \beta = \frac{-c}{b}$

এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, $\alpha\beta = \frac{c}{b}$

SCAN



$$\text{L.H.S} = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

$$= \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}} + \frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{\alpha}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

$$= \frac{(\sqrt{\alpha})^2 + (\sqrt{\beta})^2}{\sqrt{\alpha\beta}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

[ল.সা.গু করে]

$$= \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{\alpha\beta}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

$$= \frac{\frac{-c}{b}}{\sqrt{\frac{c}{b}}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

[মান বসিয়ে]

$$= -\frac{\sqrt{c} \cdot \sqrt{c}}{\sqrt{b} \cdot \sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{c}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

$$= -\sqrt{\frac{c}{b}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

$$= 0$$

$$= \text{R. H. S}$$

$\therefore \text{L. H. S} = \text{R. H. S (Showed)}$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে, $\left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right)$ এবং $\left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right)$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ০৮'পরি, ১০'পরি, ২৩

সমাধান : মূলদ্বয়ের যোগফল, $\alpha + \beta = \frac{-b}{a}$

এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, $\alpha\beta = \frac{c}{a}$

নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল $= \alpha + \frac{1}{\beta} + \beta + \frac{1}{\alpha}$

$$\begin{aligned}
 &= \alpha + \beta + \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{-b}{a} + \frac{\frac{-b}{a}}{\frac{c}{a}} \\
 &= \frac{-b}{a} + \left(\frac{-b}{a} \times \frac{a}{c}\right) = \frac{-b}{a} - \frac{b}{c} \\
 &= \frac{-bc - ab}{ac} = \frac{-b(c+a)}{ac}
 \end{aligned}$$

এবং নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল $= \left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right) \left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right)$

$$\begin{aligned}
 &= \alpha\beta + 1 + 1 + \frac{1}{\alpha\beta} \\
 &= \frac{c}{a} + 2 + \frac{1}{\frac{c}{a}} = \frac{c}{a} + 2 + \frac{a}{c} \\
 &= \frac{c^2 + 2ac + a^2}{ac} = \frac{(c+a)^2}{ac}
 \end{aligned}$$

∴ নির্ণেয় সমীকরণ :

$$x^2 - (\text{মূলদ্বয়ের যোগফল})x + \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = 0$$

$$\text{বা, } x^2 + \frac{b(c+a)x}{ac} + \frac{(c+a)^2}{ac} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{acx^2 + b(c+a)x + (c+a)^2}{ac} = 0$$

$$\therefore acx^2 + b(c+a)x + (c+a)^2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** ২। $x^2 + px + q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $(\alpha - \beta)^2$ এবং $(\alpha + \beta)^2$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ০৭, ০৯, ১৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $x^2 + px + q = 0$ এবং মূলদ্বয় α ও β

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } \alpha + \beta = -p$$

$$\text{এবং মূলদ্বয়ের গুণফল } \alpha\beta = q$$

$$\begin{aligned} \text{নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল} &= (\alpha - \beta)^2 + (\alpha + \beta)^2 \\ &= (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta + (\alpha + \beta)^2 \\ &\quad [(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab] \\ &= 2(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta \\ &= 2(-p)^2 - 4 \cdot q \quad [\text{মান বসিয়ে}] \\ &= 2p^2 - 4q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{এবং নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল} &= (\alpha - \beta)^2 \cdot (\alpha + \beta)^2 \\
&= \{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta\}(\alpha + \beta)^2 \\
&[(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab] \\
&= \{(-p)^2 - 4 \cdot q\}(-p)^2 \\
&\quad \text{[মান বসিয়ে]} \\
&= (p^2 - 4q)p^2 \\
&= p^4 - 4p^2q
\end{aligned}$$

∴ নির্ণেয় সমীকরণ :

$$x^2 - (\text{মূলদ্বয়ের যোগফল})x + \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = 0$$

$$\therefore x^2 - (2p^2 - 4q)x + p^4 - 4p^2q = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। $27x^2 + 6x - (p+2) = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির বর্গ হলে p এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮, ১৯, ২২

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $27x^2 + 6x - (p + 2) = 0$ হলে, একটি মূল α , অপরটি α^2 হবে।

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } \alpha + \alpha^2 = \frac{-6}{27} = -\frac{2}{9} \text{ ----- (i)}$$

$$\text{এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha \cdot \alpha^2 = -\frac{(p+2)}{27}$$

$$\text{বা, } \alpha^3 = -\frac{p+2}{27} \text{ ----- (ii)}$$

(i) নং সমীকরণকে ঘন করে পাই,

SCAN



$$(\alpha + \alpha^2)^3 = \left(\frac{-2}{9}\right)^3$$

$$\text{বা, } \alpha^3 + \alpha^6 + 3 \cdot \alpha \cdot \alpha^2 (\alpha + \alpha^2) = \frac{-8}{729} \quad [9^3 = 729]$$

$$\text{বা, } \frac{-(p+2)}{27} + \left\{\frac{-(p+2)}{27}\right\}^2 + 3 \cdot \frac{-(p+2)}{27} \cdot \frac{-2}{9} = \frac{-8}{(27)^2}$$

$$[(27)^2 = 729]$$

$$\text{বা, } \frac{-(p+2)}{27} + \frac{p^2+4p+4}{(27)^2} + \frac{2(p+2)}{81} + \frac{8}{(27)^2} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{-27p-54+p^2+4p+4+18p+36+8}{(27)^2} = 0$$

$$\text{বা, } p^2 - 27p + 22p - 54 + 48 = 0$$

$$\text{বা, } p^2 - 5p - 6 = 0$$

$$\text{বা, } p^2 - 6p + p - 6 = 0$$

$$\text{বা, } p(p - 6) + 1(p - 6) = 0$$

$$\text{বা, } (p - 6)(p + 1) = 0$$

$$\text{হয়, } p - 6 = 0 \quad \left| \quad \text{অথবা, } p + 1 = 0 \right.$$

$$\text{বা, } p = 6 \quad \left| \quad \text{বা, } p = -1 \right.$$

$\therefore p$ এর মান 6 অথবা -1 (Ans.)

*** ৪। যদি $px^2+qx+1=0$ এবং $qx^2+px+1=0$ সমীকরণ দুটির একটি সাধারণ মূল থাকে তবে দেখাও যে $p+q+1=0$.

DUET: 2011-12, বাকাশিবো- ১৯৯২, ২০১৪

সমাধান : মনে করি, সাধারণ মূল $= \alpha$

$$\therefore p\alpha^2 + q\alpha + 1 = 0 \text{ (i)}$$

$$q\alpha^2 + p\alpha + 1 \text{ (ii)}$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণে বজ্রগুণন সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$\frac{\alpha^2}{q-p} = \frac{-\alpha}{p-q} = \frac{1}{p^2-q^2}$$

$$\text{বা, } \frac{\alpha^2}{-(p-q)} = \frac{-\alpha}{p-q} = \frac{1}{(p+q)(p-q)}$$

$$[a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)]$$

$$\text{বা, } -\alpha^2 = -\alpha = \frac{1}{p+q}$$

শর্ত বা প্রমাণের ক্ষেত্রে,

বজ্রগুণনের দুই পাশের দুইটির গুণফল = মাঝখানটির বর্গ

$$\therefore -\alpha^2 \times \frac{1}{p+q} = (-\alpha)^2$$

$$\text{বা, } \frac{-\alpha^2}{p+q} = \alpha^2$$

$$\text{বা, } p + q = -1$$

$$\therefore p + q + 1 = 0 \text{ (Showed)}$$

SCAN



*** ৫। যদি $4x^2 + 2x - 1 = 0$ সমীকরণের একটি মূল α হয়, তবে প্রমাণ কর যে, এর অপর মূলটি $4\alpha^3 - 3\alpha$ হবে।

বাকাশিবো- ১৯৮৭, ৮৮, ৮৯, ২০০৩'পর্যন্ত, ১৪, ২২

সমাধান : মনে করি, অপর মূলটি $= \beta$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } \alpha + \beta = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha\beta = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \beta = -\frac{1}{4\alpha}$$

$$\text{আমরা জানি, } \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \times \left(-\frac{1}{4}\right) \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \beta^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \alpha^2$$

$$\Rightarrow \beta \cdot \beta = \frac{1+2-4\alpha^2}{4}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{3-4\alpha^2}{4} \times \frac{1}{\beta}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{3-4\alpha^2}{4} \times \frac{1}{-\frac{1}{4\alpha}}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{3-4\alpha^2}{4} \times 1 \times (-4\alpha)$$

$$\Rightarrow \beta = -3\alpha + 4\alpha^3$$

$$\therefore \beta = 4\alpha^3 - 3\alpha \quad (\text{Proved})$$

অধ্যায়-৪

জটিল সংখ্যাসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এককের ঘনমূলগুলো লেখ।
এককের ঘনমূলগুলো তিনটি। যথা,

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি, ১৮, ১৯, ২৩

সমাধান : $1, \omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ এবং $\omega^2 = \frac{-1-\sqrt{-3}}{2}$

*** ২। এককের কাল্পনিক ঘনমূল দুটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৬, ১৯

সমাধান : এককের কাল্পনিক ঘনমূল দুটি হল : $\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ ও $\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}$
বা, $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ ও $\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ $[i = \sqrt{-1}]$

*** ৩। $5-6i$ এর পরম মান কত?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮, ২০, ২২

সমাধান : $5 - 6i$ এর মান $= \sqrt{(5)^2 + (-6)^2}$
 $[a + ib = \sqrt{a^2 + b^2}]$
 $= \sqrt{25 + 36}$
 $= \sqrt{61}$ (Ans.)

**** ৪।** এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল ω হলে $\omega^8 - \omega^{-4}$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৭

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \omega^8 - \omega^{-4} &= \omega^8 - \frac{1}{\omega^4} \\
 &= \frac{\omega^8 \cdot \omega^4 - 1}{\omega^4} = \frac{\omega^{12} - 1}{\omega^4} = \frac{(\omega^3)^4 - 1}{\omega^3 \cdot \omega} \\
 &= \frac{(1)^4 - 1}{1 \cdot \omega} = \frac{1 - 1}{\omega} \quad [\omega^3 = 1] \\
 &= \frac{0}{\omega} = 0 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

***** ৫।** এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল ω হলে, $(1 + \omega + 2\omega^2)^6$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫'পরি, ০৮

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 (1 + \omega + 2\omega^2)^6 &= (1 + \omega + \omega^2 + \omega^2)^6 \\
 &= (0 + \omega^2)^6 \quad [1 + \omega + \omega^2 = 0] \\
 &= \omega^{12} \\
 &= (\omega^3)^4 \\
 &= (1)^4 \quad [\omega^3 = 1] \\
 &= 1 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। $-8-6\sqrt{-1}$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২

সমাধান : $-8-6\sqrt{-1}$

$$= -8 - 6i = 1 - 6i - 9$$

$$= 1 - 6i + (-9)$$

$$= (1)^2 - 2.3i + (3i)^2 \quad [i = \sqrt{-1}]$$

$$= (1 - 3i)^2 \quad [a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2]$$

$$\therefore \sqrt{-8 - 6\sqrt{-1}} = \pm(1 - 3i) \text{ (Ans.)}$$

** ২। $-i$ এর ঘনমূল নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ১১, ১৩'পরি

সমাধান : মনে করি, $\sqrt[3]{-i} = x$

$$\text{বা, } x^3 = -i$$

[উভয়পক্ষকে ঘন করে]

$$\text{বা, } x^3 + i = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - (i^2).i = 0 \quad [i^2 = -1]$$

$$\text{বা, } x^3 - i^3 = 0$$

$$\text{বা, } (x - i)(x^2 + xi + i^2) = 0$$

$$[a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)]$$

$$\text{বা, } (x - i)(x^2 + xi - 1) = 0 \quad [i^2 = -1]$$

$$\text{হয়, } x - i = 0$$

$$\therefore x = i$$

অথবা, $x^2 + xi - 1 = 0$

$$\begin{aligned}\therefore x &= \frac{-i \pm \sqrt{(i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-i \pm \sqrt{i^2 + 4}}{2} \\ &= \frac{-i \pm \sqrt{-1 + 4}}{2} \quad [i^2 = -1] \\ &= \frac{-i \pm \sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় ঘনমূল : $i, \frac{-i + \sqrt{3}}{2}, \frac{-i - \sqrt{3}}{2}$ (Ans.)

*** ৩। দেখাও যে, $(x+y)^2 + (x\omega + y\omega^2)^2 + (x\omega^2 + y\omega)^2 = 6xy$

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি ১২, ১৫, ২০

অথবা, দেখাও যে, $(a+b)^2 + (a\omega + b\omega^2)^2 + (a\omega^2 + b\omega)^2 = 6ab$

সমাধান : L.H.S = $(x + y)^2 + (x\omega + y\omega^2)^2 + (x\omega^2 + y\omega)^2$

$$\begin{aligned}&= x^2 + 2xy + y^2 + x^2\omega^2 + 2xy\omega^3 + y^2\omega^4 \\ &\quad + x^2\omega^4 + 2xy\omega^3 + y^2\omega^2 \\ &\quad [(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2] \\ &= x^2(1 + \omega^2 + \omega^4) + 2xy + 2xy \cdot 1 + 2xy \cdot 1 \\ &\quad + y^2(1 + \omega^4 + \omega^2) \quad [\omega^3 = 1] \\ &= x^2(1 + \omega + \omega^3 \cdot \omega) + 6xy + y^2(1 + \omega^3 \cdot \omega + \omega^2) \\ &= x^2 \cdot 0 + 6xy + y^2 \cdot 0 \quad [1 + \omega + \omega^2 = 0]\end{aligned}$$

$$= 6xy$$

$$\therefore L.H.S = R.H.S \text{ (Showed)}$$

* ৪। দেখাও যে, $a = -1 + i\sqrt{2}$ হলে, $a^4 + 4a^3 + 6a^2 + 4a + 9 = 12$ **DUET: 2002-2003, বাকাশিবো- ১৯৮৯, ৯০, ২০০৫, ২৩**

সমাধান : দেওয়া আছে, $a = -1 + i\sqrt{2}$

SCAN



$$\text{বা, } a + 1 = i\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } (a + 1)^2 = (i\sqrt{2})^2 \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } a^2 + 2a + 1 = i^2 \cdot 2$$

$$[(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$\text{বা, } a^2 + 2a + 1 = -2 \quad [i^2 = -1]$$

$$\text{বা, } a^2 + 2a + 1 + 2 = 0$$

$$\therefore a^2 + 2a + 3 = 0$$

$$L.H.S = a^4 + 4a^3 + 6a^2 + 4a + 9$$

$$= a^4 + 2a^3 + 3a^2 + 2a^3 + 4a^2 + 6a - a^2 - 2a - 3 + 12$$

$$= a^2(a^2 + 2a + 3) + 2a(a^2 + 2a + 3) - 1(a^2 + 2a + 3) + 12$$

$$= a^2 \cdot 0 + 2a \cdot 0 - 1 \cdot 0 + 12 \quad [a^2 + 2a + 3 = 0]$$

$$= 0 + 0 - 0 + 12$$

$$= 12$$

$$\therefore L.H.S = R.H.S \text{ (Showed)}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

SCAN



*** ১। যদি $\sqrt[3]{x + iy} = p + iq$ হয়, তবে দেখাও যে, $4(p^2 - q^2) = \frac{x}{p} + \frac{y}{q}$

DUET: 2002-03, 01-02, বাকাশিবো- ২০১০, ১২'পরি, ১৪, ২০, ২২, ২৩

অথবা, যদি $(x + iy)^{\frac{1}{3}} = p + iq$ হয়, তবে দেখাও যে, $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 4(p^2 - q^2)$

সমাধান : দেওয়া আছে, $\sqrt[3]{x + iy} = p + iq$

$$\Rightarrow x + iy = (p + iq)^3 \quad [\text{উভয়পক্ষকে ঘন করে}]$$

$$= p^3 + 3 \cdot p^2 \cdot (iq) + 3 \cdot p \cdot (iq)^2 + (iq)^3$$

$$[(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3]$$

$$= p^3 + 3 \cdot p^2 \cdot qi + 3 \cdot p \cdot q^2 i^2 + i^3 \cdot q^3$$

$$[i^3 = i^2 \cdot i = -i]$$

$$= p^3 - 3pq^2 + 3p^2 \cdot qi + i^2 \cdot i \cdot q^3$$

$$[i^2 = -1]$$

$$\therefore x + iy = p^3 - 3pq^2 + i(3p^2q - q^3)$$

উভয়পক্ষ হতে বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমাকৃত করে পাই,

$$\therefore x = p^3 - 3pq^2 \text{ এবং } y = 3p^2q - q^3$$

$$\begin{aligned}\mathbf{R.H.S} &= \frac{x}{p} + \frac{y}{q} \\ &= \frac{p^3 - 3pq^2}{p} + \frac{3p^2q - q^3}{q} \\ &= \frac{p(p^2 - 3q^2)}{p} + \frac{q(3p^2 - q^2)}{q} \\ &= p^2 - 3q^2 + 3p^2 - q^2 \\ &= 4(p^2 - q^2) \text{ (Proved)}\end{aligned}$$

অধ্যায়-৫

বিন্যাস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Dhaka শব্দটির বর্ণগুলো দিয়ে কতটি শব্দ গঠন করা যায়?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৬'পরি, ০৮, ১৫, ২২'পরি

সমাধান : Dhaka শব্দটির মোট ৫টি বর্ণ আছে, এর মধ্যে a আছে ২টি।

$$\therefore \text{শব্দ গঠন করা যায়} = \frac{5!}{2!} = \frac{120}{2} = 60 \text{ টি (Ans.)}$$

*** ২। Book শব্দটির মোট বর্ণগুলো কত প্রকারে সাজানো যায়?

বাকশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১২, ১৩, ২২

সমাধান : Book শব্দটির মোট ৪টি অক্ষর আছে, ইহাতে o আছে ২টি

$$\therefore \text{শব্দ গঠন করা যায়} = \frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12 \text{ প্রকারে (Ans.)}$$

*** ৩। Common শব্দটিতে সবগুলো অক্ষর একবারে নিয়ে কতগুলো শব্দ গঠন করা যায়?

বাকশিবো- ২০০৮'পরি, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৫

সমাধান : Common শব্দটিতে মোট ৬টি অক্ষর আছে, ইহাতে m আছে ২টি ও o আছে ২টি।

$$\therefore \text{শব্দ গঠন করা যায়} = \frac{6!}{2! \cdot 2!} = \frac{120}{2 \cdot 2} = 30 \text{ টি (Ans.)}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ${}^n P_4 = 6 \cdot {}^n P_3$ হয়, n তবে মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ২২

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } {}^n P_4 &= \frac{n!}{(n-4)!} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)!}{(n-4)!} \\ &= n(n-1)(n-2)(n-3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}^n P_3 &= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)!}{(n-3)!} \\ &= n(n-1)(n-2) \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, ${}^n P_4 = 6 \cdot {}^n P_3$

$$\text{বা, } n(n-1)(n-2)(n-3) = 6 \times n(n-1)(n-2)$$

$$\text{বা, } (n-3) = 6 \times \frac{n(n-1)(n-2)}{n(n-1)(n-2)}$$

[উভয়পক্ষকে $n(n-1)(n-2)$ দ্বারা ভাগ করে]

$$\therefore n = 6 + 3 = 9 \text{ (Ans.)}$$

* ২। 6, 5, 3, 2, 0 অংকগুলো দ্বারা পাঁচটি অঙ্কের কতগুলো বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যায়। তা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০০, ০৪, ২২

সমাধান : প্রদত্ত অঙ্কটিতে মোট সংখ্যা ৫টি এবং বিজোড় সংখ্যা ২টি।

শেষ অবস্থানে ৩ কে নির্দিষ্ট রেখে, বাকি ৪টি অঙ্ক সাজানো যায় = $4!$ প্রকারে
 $= 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ প্রকারে

প্রথম অবস্থানে 0 কে এবং বাকি শেষ অবস্থানে 3 কে রেখে বাকি ৩টি অঙ্ক সাজানো যায় $= 3!$ প্রকারে $= 3 \times 2 \times 1 = 6$ প্রকারে

প্রাপ্ত অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা $= 24 - 6 = 18$ টি

আবার, শেষ অবস্থানে প্রাপ্ত অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা $= 18$

$\therefore$ নির্ণেয় বিজোড় সংখ্যা $= 18 + 18 = 36$ (Ans.)

SCAN



SCAN



SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। MATHEMATICS শব্দের বর্ণগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায় তা বের কর এবং এদের কতগুলোতে স্বরবর্ণ একত্রে থাকবে? কতগুলোতে ২টি M শেষে থাকবে?

DUET 2002-03, RUET-03,04,07,08, বাকাশিবো-২০০০'পর, ০২, ১১, ১২, ১৪, ১৪'পর, ১৫

সমাধান : MATHEMATICS শব্দটিতে মোট ১১টি অক্ষর আছে। যার মধ্যে ২টি M, ২টি A, ২টি T আছে। শব্দটিতে স্বরবর্ণ আছে ৪টি যার ২টি A.

$$\begin{aligned} ১১টি অক্ষর নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা &= \frac{11!}{2! 2! 2!} \\ &= \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{2 \times 2 \times 2} \\ &= 4989600 \text{ প্রকারে} \end{aligned}$$

স্বরবর্ণকে একটি ধরে,

$$৮টি অক্ষরের বিন্যাস সংখ্যা = \frac{8!}{2! 2!} = 10080 \text{ প্রকারে (Ans.)}$$

$$\text{আবার, স্বরবর্ণ নিজেদের মধ্যে বিন্যাস} = \frac{4!}{2!} = 12 \text{ প্রকারে}$$

$$\begin{aligned}
 \text{স্বরবর্ণকে পাশাপাশি রেখে বিন্যাস সংখ্যা} &= \frac{8!}{2! 2!} \times \frac{4!}{2!} \\
 &= 10080 \times 12 \\
 &= 120960 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{আবার, ২টি M শেষে রেখে বিন্যাস সংখ্যা} &= \frac{9!}{2! 2!} \\
 &= 90720 \text{ প্রকারে (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**** ২। Diploma** শব্দটির অক্ষরগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যেতে পারে যেন স্বরবর্ণগুলো জোড়স্থান দখল করে? কতগুলোতে ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রে থাকবে?

বাকশিবো- ২০১১, ১৩

সমাধান : Diploma শব্দটিতে মোট ৭টি অক্ষর আছে। এতে স্বরবর্ণ আছে ৩টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৪টি।

স্বরবর্ণ ৩টি জোড় স্থানে সাজানো যায় $= {}^3P_3 = 3! = 6$ প্রকারে

ব্যঞ্জনবর্ণ ৪টি বিজোড় স্থানে সাজানো যায় $= {}^4P_4 = 4! = 24$ প্রকারে

স্বরবর্ণ জোড় স্থানে দখল করে এরূপে সাজানো যায় $= 24 \times 6 = 144$ টি

৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ একটি ধরে সাজানো যায় $= 4! = 24$ প্রকারে

ব্যঞ্জনবর্ণ নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় $= 4! = 24$ প্রকারে

$\therefore$ ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রে রেখে সাজানো যায় $= 24 \times 24 = 576$ প্রকারে (Ans.)

SCAN



*** ৩। স্বরবর্ণ পাশাপাশি না রেখে Polytechnic শব্দটির অক্ষরগুলো কত রকমে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০০৬, ০৭'পরি, ১০, ১৪

সমাধান : Polytechnic শব্দটির মোট ১১টি অক্ষর আছে। ইহাতে ৩ আছে ২টি, স্বরবর্ণ আছে ৩টি।

SCAN



$$১১টি অক্ষর একত্রে সাজানো যায় = \frac{11!}{2!}$$

$$= 19958400 \text{ প্রকারে}$$

$$\text{স্বরবর্ণগুলোকে একটি ধরে বিন্যাস} = \frac{9!}{2!} = 181440 \text{ প্রকারে}$$

$$\text{স্বরবর্ণগুলো নিজেদের মধ্যে সাজানো যায়} = 3! = 3 \times 2 = 6 \text{ প্রকারে}$$

$$\text{স্বরবর্ণগুলোকে পাশাপাশি রেখে বিন্যাস} = 181440 \times 6$$

$$= 1088640 \text{ প্রকারে}$$

$$\text{পাশাপাশি না রেখে সাজানো যায়} = 19958400 - 1088640$$

$$= 18869760 \text{ প্রকারে (Ans.)}$$

অধ্যায়-৬

সমাবেশ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ${}^nC_8 = {}^nC_{12}$ হলে, n এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৫'পরি, ০৮, ০৯'পরি

সমাধান : ${}^nC_8 = {}^nC_{12}$ বা, ${}^nC_{n-8} = {}^nC_{12}$ বা, $n - 8 = 12$ $\therefore n = 20$ (Ans.)*** ২। ${}^nC_{r-1} + {}^nC_{r-2} =$ কত?

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১৫, ০৯, ১৪

সমাধান : ${}^nC_{r-1} + {}^nC_{r-2} = {}^{n+1}C_{r-1}$ (Ans.)

** ৩। ৪টি প্রশ্ন হতে ২টি প্রশ্নের উত্তর কত প্রকারে বাছাই করা যায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩'পরি

সমাধান : ৪টি প্রশ্ন হতে ২টি প্রশ্ন বাছাই করা যায় $= {}^4C_2$

$$= \frac{4!}{2!(4-2)!}$$

$$= \frac{4!}{2! \times 2!}$$

$$= \frac{4 \times 3}{2}$$

$$= 6 \text{ প্রকারে (Ans.)}$$

**** ৪। $nC_n =$ কত?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১০'পরি

সমাধান : $nC_n = 1$

ব্যাখ্যা : $nC_n = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{1}{0!} = \frac{1}{1} = 1 \quad [0! = 1]$

***** ৫। nP_r ও nC_r এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি

সমাধান : $nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$

এবং $nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{1}{r!} \times \frac{n!}{(n-r)!}$

বা, $nC_r = \frac{1}{r!} \times nP_r$

$\therefore nP_r = r! \times nC_r \text{ (Ans.)}$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :***** ১। প্রমাণ কর যে, ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$ **DUET: 2012-14, 07-09, বাকাশিবো- ২০০০'পরী, ০৮, ১১, ১২, ১৫, ২২, ২৪**

$$\text{L.H.S} = {}^nC_r + {}^nC_{r-1}$$

$$= \frac{n!}{r!(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!}$$

$$= \frac{n!}{r(r-1)!(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)(n-r+1-1)!}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left\{ \frac{1}{r} + \frac{1}{n-r+1} \right\}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left\{ \frac{n-r+1+r}{r(n-r+1)} \right\}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left\{ \frac{n+1}{r(n-r+1)} \right\}$$

$$= \frac{(n+1)n!}{r(r-1)!(n-r+1)(n-r)!}$$

$$= \frac{(n+1)!}{r!(n-r+1)!} \quad [\text{এই লাইন থেকে উপরের লাইন লেখা যায়}]$$

$$= {}^{n+1}C_r = \text{R.H.S (Proved)}$$

SCAN



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি ক্রিকেট দলের ১৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৫ জন বল করতে পারে এবং ২ জন উইকেট রক্ষা করতে পারে। কমপক্ষে একজন উইকেটরক্ষক ও ৩ জন বোলার নিয়ে ১১ জন খেলোয়াড়ের একটি ক্রিকেট দল কত প্রকারে গঠন করা যাবে?

বাকশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি

সমাধান : দল গঠন করার উপায়,

	৫ জন বোলার	২ জন উইকেটরক্ষক	৭ জন অন্যান্য
a	5	2	4
b	5	1	5
c	4	2	5
d	4	1	6
e	3	2	6
f	3	1	7

SCAN



a এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_5 \times {}^2C_2 \times {}^7C_4 = 1 \times 1 \times 35 = 35$

b এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_5 \times {}^2C_1 \times {}^7C_5 = 1 \times 2 \times 21 = 42$

c এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_4 \times {}^2C_2 \times {}^7C_5 = 5 \times 1 \times 21 = 105$

d এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_4 \times {}^2C_1 \times {}^7C_6 = 5 \times 2 \times 7 = 70$

e এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_3 \times {}^2C_2 \times {}^7C_6 = 10 \times 1 \times 7 = 70$

f এর ক্ষেত্রে দল গঠন করা যায় $= {}^5C_3 \times {}^2C_1 \times {}^7C_7 = 10 \times 2 \times 1 = 20$

দল গঠনের মোট উপায় $= 35 + 42 + 105 + 70 + 70 + 20$

= 342(Ans.)

*** ২। একজন পরীক্ষার্থীকে প্রতি গ্রুপে ৫টি প্রশ্ন আছে এমন দুইটি গ্রুপে বিভক্ত ১০টি প্রশ্ন হতে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং সে কোন গ্রুপ হতেই ৪টির বেশি উত্তর দিতে পারবে না। সে কত প্রকারে প্রশ্নগুলো বাছাই করতে পারবে?

DUET2000-01, BUET-09-10, বাকাশিবো- ২০১০'পর, ১৩

সমাধান : বাছাইয়ের উপায় সমূহ :

	A গ্রুপ (5)	B গ্রুপ (5)
a	4	2
b	3	3
c	2	4

SCAN



a গ্রুপে প্রশ্ন গঠন করার উপায় = ${}^5C_4 \times {}^5C_2 = 5 \times 10 = 50$ প্রকারে

b গ্রুপে প্রশ্ন গঠন করার উপায় = ${}^5C_3 \times {}^5C_3 = 10 \times 10 = 100$ প্রকারে

c গ্রুপে প্রশ্ন গঠন করার উপায় = ${}^5C_2 \times {}^5C_4 = 10 \times 5 = 50$ প্রকারে

$\therefore$ মোট বাছাইয়ের উপায় = $50 + 100 + 50$
 $= 200$ প্রকারে (Ans.)

*** ৩। ৬ জন বিজ্ঞান বিভাগ ও ৪ জন কলা বিভাগের ছাত্র হতে ৬ জনের একটি কমিটি গঠন করা হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে কত প্রকারে কমিটি গঠন করা যায়?

বাকশিবো- ২০০০, ১০, ১৪, ১৫, ২২

সমাধান : কমিটি গঠন করার উপায় :

	৬ জন বিজ্ঞান	৪ জন কলা
a	4	2
b	5	1
c	6	0

SCAN



a এর কমিটি গঠন করা যায় = ${}^6C_4 \times {}^4C_2 = 15 \times 6 = 90$ উপায়ে

b এর কমিটি গঠন করা যায় = ${}^6C_5 \times {}^4C_1 = 6 \times 4 = 24$ উপায়ে

c এর কমিটি গঠন করা যায় = ${}^6C_6 \times {}^4C_0 = 1 \times 1 = 1$ উপায়ে

∴ কমিটি গঠনের মোট উপায় = $90 + 24 + 1$
 $= 115$ প্রকারে (Ans.)

অধ্যায়-৭

সংযুক্ত কোণসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। $\sin(-1020^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯'পরি, ২২

সমাধান : $\sin(-1020^\circ)$

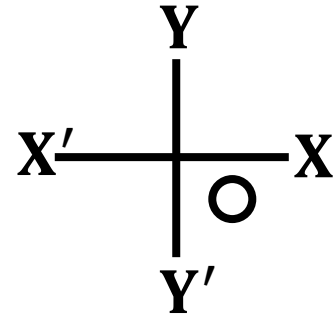
$$= -\sin(1020^\circ)$$

$$= -\sin(12 \times 90^\circ - 60^\circ)$$

$$= -(-\sin 60^\circ)$$

$$= \sin 60^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (Ans.)}$$

*** ২। $\cos(-1110^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ১০'পরি, ১১, ১৪

সমাধান : $\cos(-1110^\circ)$

$$= \cos(1110^\circ)$$

$$= \cos(12 \times 90^\circ + 30^\circ)$$

$$= \cos 30^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (Ans.)}$$

**** ৩। $\sec(-2580^\circ)$ এর মান কত?**

বাকশিবো- ২০০৩' পরি, ০৫

সমাধান : $\sec(-2580^\circ) = \sec(2580^\circ)$

$$= \sec(28) \times 90^\circ + 60^\circ$$

$$= \sec 60^\circ$$

[90° এর সাথে গুণ আকারে জোড় সংখ্যা এবং ১ম চতুর্ভাগ]

$$= 2 \text{ (Ans)}$$

$$[\sec 60^\circ = 2]$$

***** ৪। $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, $\tan \theta = ?$**

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১১'পরি

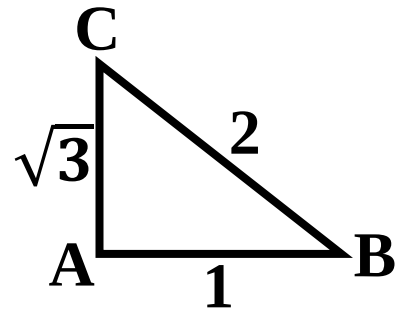
সমাধান : দেওয়া আছে, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$BC^2 = AC^2 + AB^2$$

$$AB^2 = BC^2 - AC^2$$

$$= 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3} \text{ (Ans.)}$$



**** ৫। $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $A+B = 90^\circ$ হলে, $\sin B = ?$**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩, ১৪

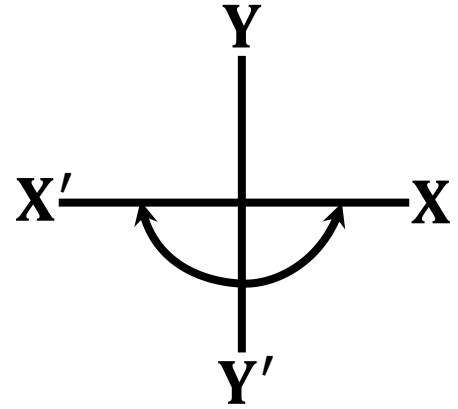
সমাধান : দেওয়া আছে, $A+B = 90^\circ$

$$\Rightarrow B = 90^\circ - A$$

$$\Rightarrow \sin B = \sin(90^\circ - A)$$

$$\Rightarrow \sin B = \cos A$$

$$\therefore \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (Ans.)}$$



**** ৬। $\cos^2 10^\circ + \cos^2 80^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ১৯৯২, ২০০১'পর, ১১

সমাধান : $\cos^2 10^\circ + \cos^2 80^\circ$

$$= \cos^2 10^\circ + \cos^2 (90^\circ - 10^\circ)$$

$$= \cos^2 10^\circ + \sin^2 10^\circ$$

$$= 1 \text{ (Ans.)}$$

$$[\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দেখাও যে, $\sin 105^\circ + \sin 255^\circ + \cos 450^\circ + \cos 540^\circ = -1$.

বাকাশিবো- ১৯৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ২০১৩'পর্যি, ২২

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= \sin 105^\circ + \sin 255^\circ + \cos 450^\circ + \cos 540^\circ \\
 &= \sin(90^\circ + 15^\circ) + \sin(270^\circ - 15^\circ) + \\
 &\quad \cos(360^\circ + 90^\circ) + \cos(360^\circ + 180^\circ) \\
 &= \cos 15^\circ + \sin(3 \times 90^\circ - 15^\circ) + \\
 &\quad \cos(4 \times 90^\circ + 90^\circ) + \cos(4 \times 90^\circ + 180^\circ) \\
 &= \cos 15^\circ - \cos 15^\circ + \cos 90^\circ + \cos 180^\circ \\
 &= 0 + 0 - 1 \quad [\cos 90^\circ = 0 \text{ এবং } \cos 180^\circ = -1] \\
 &= -1 = \text{R.H.S (Showed)}
 \end{aligned}$$

*** ২। মান নির্ণয় কর : (a) $\sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \frac{8\pi}{7} + \sin^2 \frac{9\pi}{14}$

বাকাশিবো- ১৯৮৬, ৮৮, ৯১, ৯৩, ৯৯, ৯৯'পর্যি, ২০০৬, ১৪

(b) $\cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$

বাকাশিবো ১২, ১৫, ১৮, ২০, ২২

(c) $\sin^2 \frac{17\pi}{18} + \sin^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{37\pi}{18} + \cos^2 \frac{3\pi}{8}$

বাকাশিবো- ১৯৮৪, ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১২

(a)

সমাধান : $\sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \frac{8\pi}{7} + \sin^2 \frac{9\pi}{14}$

$$= \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \left\{ \pi + \frac{\pi}{7} \right\} + \sin^2 \left\{ \pi - \frac{5\pi}{14} \right\}$$

$$= \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14}$$

$$= 2\sin^2 \frac{\pi}{7} + 2\sin^2 \frac{5\pi}{14}$$

$$= 2\left\{ \sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7} \right) \right\}$$

$$= 2\left(\sin^2 \frac{\pi}{7} + \cos^2 \frac{\pi}{7} \right)$$

$$= 2 \times 1 \quad [\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$$

$$= 2 \quad (\text{Ans.})$$

SCAN



(b)

সমাধান : $\cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8}$

$$= \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \left(\pi - \frac{3\pi}{8} \right) + \cos^2 \left(\pi - \frac{\pi}{8} \right)$$

$$= \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \left(\frac{3\pi}{8} \right) + \cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right)$$

$$= 2\cos^2 \frac{\pi}{8} + 2\cos^2 \frac{3\pi}{8}$$

$$\begin{aligned} &= 2\left\{\cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right)\right\} \\ &= 2\left(\cos^2\frac{\pi}{8} + \sin^2\frac{\pi}{8}\right) \\ &= 2 \times 1 \quad [\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1] \\ &= 2 \quad \text{(Ans.)} \end{aligned}$$

(c)

সমাধান :

$$\begin{aligned} &\sin^2\frac{17\pi}{18} + \sin^2\frac{5\pi}{8} + \cos^2\frac{37\pi}{18} + \cos^2\frac{3\pi}{8} \\ &= \sin^2\left(\pi - \frac{\pi}{18}\right) + \sin^2\left(\pi - \frac{3\pi}{8}\right) + \cos^2\left(2\pi + \frac{\pi}{18}\right) + \cos^2\frac{3\pi}{8} \\ &= \sin^2\frac{\pi}{18} + \sin^2\frac{3\pi}{8} + \cos^2\frac{\pi}{18} + \cos^2\frac{3\pi}{8} \\ &= \sin^2\frac{\pi}{18} + \cos^2\frac{\pi}{18} + \cos^2\frac{3\pi}{8} + \sin^2\frac{3\pi}{8} \\ &= 1 + 1 = 2 \quad \text{(Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৩। $\sqrt{3} \cos \theta + \sin \theta = \sqrt{3}$ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$ বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $\sqrt{3} \cos \theta + \sin \theta = \sqrt{3}$

$$\Rightarrow \sqrt{3} \cos \theta - \sqrt{3} = -\sin \theta$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3} \cos \theta - \sqrt{3})^2 = (-\sin \theta)^2$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3} \cos \theta)^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cos \theta \cdot \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = \sin^2 \theta$$

$$[(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$\Rightarrow 3\cos^2 \theta - 6\cos \theta + 3 = 1 - \cos^2 \theta$$

$$[\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1]$$

$$\Rightarrow 3\cos^2 \theta - 6\cos \theta + 3 - 1 + \cos^2 \theta = 0$$

$$\Rightarrow 4\cos^2 \theta - 6\cos \theta + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 \theta - 3\cos \theta + 1 = 0 \quad [2 \text{ দ্বারা ভাগ করে পাই}]$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 \theta - 2\cos \theta - \cos \theta + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos \theta (\cos \theta - 1) - 1(\cos \theta - 1) = 0$$

$$\therefore (\cos \theta - 1)(2\cos \theta - 1) = 0$$

$$\therefore \cos \theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \cos \theta = 1$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \cos 0^\circ$$

$$\therefore \theta = 0^\circ$$

$$\text{এবং } \cos \theta = \cos(360^\circ + 0^\circ)$$

$$= \cos 360^\circ$$

$$\therefore \theta = 360^\circ$$

SCAN



$$\text{অথবা, } 2\cos\theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos\theta = 1$$

$$\Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos\theta = \cos 60^\circ$$

$$\therefore \theta = 60^\circ$$

$$\text{এবং } \cos\theta = \cos(360^\circ - 60^\circ)$$

$$= \cos 300^\circ$$

$$\therefore \theta = 300^\circ$$

[যেহেতু শর্তে বলা ছিল θ এর মান $(0^\circ - 360^\circ)$ তাই θ এর মান এই রেঞ্জের মধ্যে যে সকল চতুর্ভাগে +ve আছে, সকল মান হিসাব করতে হবে]

$\therefore$ নির্ণেয় মান, $\theta = 0^\circ, 60^\circ, 300^\circ, 360^\circ$ (Ans.)

*** 8। $\cot^2\theta - 2\sqrt{2}\operatorname{cosec}\theta + 3 = 0$ এর মান নির্ণয় কর।

যখন $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$

বাকশির্বো ৯০, ৯৩, ৯৪'পরি, ০৩, ১১, ১৪

সমাধান : $\cot^2\theta - 2\sqrt{2}\operatorname{cosec}\theta + 3 = 0$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec}^2\theta - 1 - 2\sqrt{2}\operatorname{cosec}\theta + 3 = 0$$

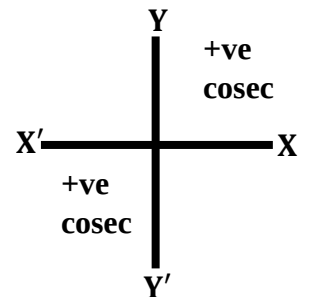
$$[\cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta - 1]$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec}^2\theta - 2 \cdot \operatorname{cosec}\theta \cdot \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 = 0$$

$$\Rightarrow (\operatorname{cosec}\theta - \sqrt{2})^2 = 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec}\theta - \sqrt{2} = 0 \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গমূল করে}]$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec}\theta = \sqrt{2}$$



$$\Rightarrow \operatorname{cosec} \theta = \operatorname{cosec} 45^\circ$$

$$\therefore \theta = 45^\circ$$

$$\text{অথবা, } \operatorname{cosec} \theta = \operatorname{cosec} (180^\circ - 45^\circ)$$

$$\Rightarrow \operatorname{cosec} \theta = \operatorname{cosec} 135^\circ$$

$$\therefore \theta = 135^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } \theta = 45^\circ, 135^\circ \text{ (Ans.)}$$

$$*** \text{ ৫। } 3\tan^2 \theta + 1 = \frac{2\sqrt{3}}{\cot \theta} \text{ এর মান নির্ণয় কর।}$$

বাকশিৰো- ১৮৯২, ৯৯, ০৮, ১৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $3\tan^2 \theta + 1 = \frac{2\sqrt{3}}{\cot \theta}$

$$\Rightarrow 3\tan^2 \theta + 1 = 2\sqrt{3}\tan \theta$$

$$\left[\tan \theta = \frac{1}{\cot \theta} \right]$$

$$\Rightarrow 3\tan^2 \theta - 2\sqrt{3}\tan \theta + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}\tan \theta)^2 - 2 \cdot \sqrt{3}\tan \theta \cdot 1 + 1^2 = 0$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}\tan \theta - 1)^2 = 0$$

$$[(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2]$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}\tan \theta - 1 = 0 \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গমূল করে}]$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}\tan \theta = 1$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

SCAN



$$\Rightarrow \tan \theta = \tan 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ$$

$$\text{অথবা, } \tan \theta = \tan (180^\circ + 30^\circ)$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \tan 210^\circ$$

$$\therefore \theta = 210^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় মান } \theta = 30^\circ, 210^\circ \text{ (Ans.)}$$

**** ৬।** যদি $\sin \theta = \frac{5}{13}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে,

$$\frac{\tan \theta + \sec(-\theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec}(-\theta)} = \frac{3}{10}$$

বাকশিৰো- ২০০৯, ১৩, ১৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $\sin \theta = \frac{5}{13}$

$\sin$ এর মান (+ve) এবং θ এর মান $(90^\circ - 180^\circ)$ (২য় চতুর্ভাগ) পূর্বের সমাধান অনুযায়ী করলে ভূমির মান আসে = 12

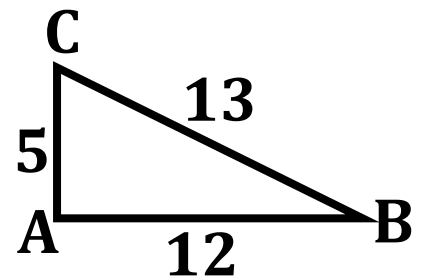
$$\therefore \tan \theta = -\frac{5}{12}$$

$$\sec \theta = -\frac{13}{12}$$

$$\cot \theta = -\frac{12}{5}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{13}{5}$$

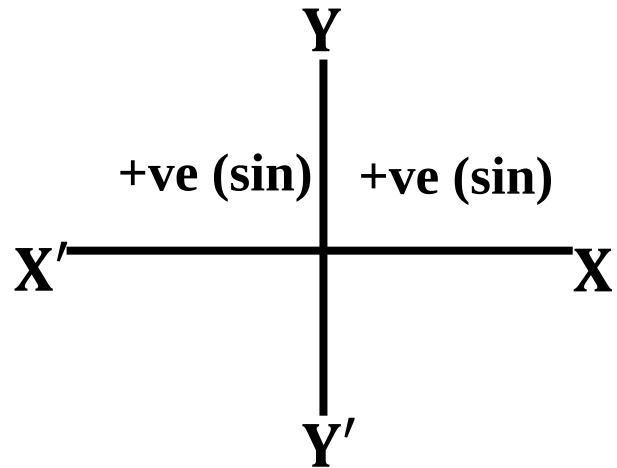
$$\left| \begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 \\ AB &= \sqrt{13^2 - 5^2} \\ &= \sqrt{144} \\ &= 12 \end{aligned} \right.$$



SCAN



$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= \frac{\tan \theta + \sec(-\theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec}(-\theta)} \\
 &= \frac{\tan \theta + \sec \theta}{\cot \theta - \operatorname{cosec} \theta} \\
 &= \frac{\frac{-5}{12} + \frac{-13}{12}}{\frac{-12}{5} - \frac{13}{5}} \\
 &= \frac{\frac{-18}{12}}{\frac{-25}{5}} \\
 &= \frac{-18}{12} \times \frac{5}{-25} \\
 &= \frac{3}{10} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$



*** ৭। যদি $\tan \theta = \frac{5}{12}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক হয়, তবে

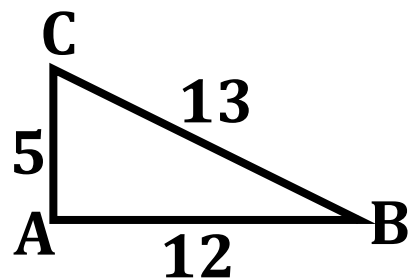
$$\frac{\sin \theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan(\theta)} = \frac{5}{12} \text{ এর মান কত?}$$

DUET 2004-05, বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $\tan \theta = \frac{5}{12}$

পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী,

$$\begin{aligned}
 BC^2 &= AC^2 + AB^2 \\
 &= (12)^2 + (5)^2 \\
 &= 144 + 25
 \end{aligned}$$



$$= 169$$

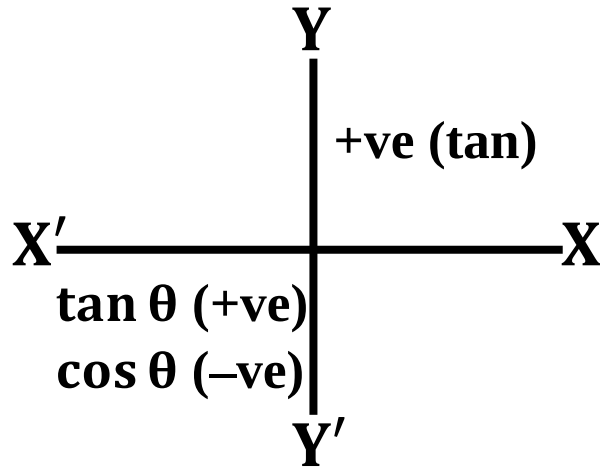
$$\therefore BC = 13$$

যেহেতু $\tan \theta$ এর মান (+ve) এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক তাহলে ১ম কাজ হচ্ছে চতুর্ভাগ হিসাব করা।

$$\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতি}} = -\frac{5}{13}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতি}} = -\frac{12}{13}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = -\frac{13}{12}$$



$$\begin{aligned} & \therefore \frac{\sin \theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan \theta} \\ &= \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sec \theta + \tan \theta} \quad [\cos(-\theta) = \cos \theta, \sec(-\theta) = \sec \theta] \\ &= \frac{\frac{-5}{13} + \frac{-12}{13}}{\frac{-13}{-13} + \frac{5}{12}} \\ &= \frac{\frac{-5-12}{13}}{\frac{12}{12} + \frac{5}{12}} \\ &= \frac{\frac{-17}{13}}{\frac{12}{12} + \frac{5}{12}} = \frac{-17}{13} \times \frac{12}{-8} \\ &= \frac{51}{26} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

অধ্যায়-৮

ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। $\sin 75^\circ$ এর মান কত?

বাকশির্বো- ১৯৯৭, ২০০০, ১১'পরি, ১০'পরি

সমাধান : $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ)$

$$\begin{aligned} & [\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B] \\ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

এখানে, আমরা সরাসরি $\sin 75^\circ$ এর মান জানা নেই। তাই $\sin 75^\circ$ কে এমন দুই ভাগে ভাগ করব যে দুইটি কোণের মান জানা আছে।

**** ২। $\cos 15^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০১৪

সমাধান : $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ)$

$$\begin{aligned} [\cos(A - B) &= \cos A \cos B + \sin A \sin B] \\ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

***** ৩। $A+B+C = \pi$ হলে, $\cos(A+B)$ এর মান কত?**

বাকাশিবো-১৯৮৯, ৯২, ২০০৮, ০৯'পর্যন্ত, ১৩, ১৫, ২২

সমাধান : $\cos(A + B) = \cos(\pi - C)$

$$\begin{aligned} [A + B + C &= \pi, A + B = \pi - C] \\ &= -\cos C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

[যেহেতু ২য় চতুর্ভাগে $\cos(-ve)$]

8। $\sin(A + B) \cdot \sin(A - B)$ এর মান কত?

বাকশিৰো- ২০০০, ০১' পৰি, ০৭, ১৩' পৰি, ১৪' পৰি

সমাধান : $\sin(A + B) \cdot \sin(A - B)$

$$= \sin^2 A - \sin^2 B$$

$$= \cos^2 B - \cos^2 A$$

ব্যাখ্যা : $\sin(A + B) \cdot \sin(A - B)$

$$= (\sin A \cos B + \cos A \sin B)(\sin A \cos B - \cos A \sin B)$$

$$= (\sin^2 A \cos^2 B - \cos^2 A \sin^2 B)$$

$$[a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)]$$

$$= \sin^2 A (1 - \sin^2 B) - (1 - \sin^2 A) \sin^2 B$$

$$[\sin^2 A + \cos^2 A = 1]$$

$$= \sin^2 A - \sin^2 A \sin^2 B - \sin^2 B + \sin^2 A \sin^2 B$$

$$= \sin^2 A - \sin^2 B$$

[4 নং লাইনে $\sin^2$ কে $\cos^2$ এ রূপান্তর করলে $\cos^2 B - \cos^2 A$ পাওয়া যাবে।]

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর, $\frac{\sin 75^\circ + \sin 15^\circ}{\sin 75^\circ - \sin 15^\circ} = \sqrt{3}$

বাকশিৰো- ২০১১'পরি, ২০১৩, ২০১১'পরি, ১৪'পরি

সমাধান : প্রথম চতুর্ভাগে All (+ve) এবং 90° এর সাথে গুণ আকারে বিজোড় সংখ্যা, তাই $\sin$, $\cos$ এ রূপান্তরিত হয়েছে।

$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= \frac{\sin 75^\circ + \sin 15^\circ}{\sin 75^\circ - \sin 15^\circ} \\
 &= \frac{\sin(90^\circ - 15^\circ) + \sin 15^\circ}{\sin(90^\circ - 15^\circ) - \sin 15^\circ} \\
 &= \frac{\cos 15^\circ + \sin 15^\circ}{\cos 15^\circ - \sin 15^\circ} \\
 &= \frac{\frac{\cos 15^\circ}{\cos 15^\circ} + \frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ}}{\frac{\cos 15^\circ}{\cos 15^\circ} - \frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ}} \quad [\text{লব ও হরকে } \cos 15^\circ \text{ দ্বারা ভাগ করে}] \\
 &= \frac{1 + \tan 15^\circ}{1 - \tan 15^\circ} \quad \left[\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right] \\
 &= \frac{\tan 45^\circ + \tan 15^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 15^\circ} \quad [\because \tan 45^\circ = 1] \\
 &= \tan(45^\circ + 15^\circ) \\
 &= \tan 60^\circ \\
 &= \sqrt{3} = \text{R. H. S} \quad (\text{Proved})
 \end{aligned}$$

২। যদি $A+B+C = \pi$ এবং $\cos A = \cos B \cos C$ হয়, তবে দেখাও
যে,

বাকশিবো- ১৯৯৩, ৯৯, ২০১২

*** (i) $\tan A = \tan B + \tan C$

*** (ii) $\tan B \tan C = 2$

(i)

সমাধান : R. H. S = $\tan B + \tan C$

$$= \frac{\sin B}{\cos B} + \frac{\sin C}{\cos C}$$

$$= \frac{\sin B \cos C + \cos B \sin C}{\cos B \cos C}$$

$$= \frac{\sin(B + C)}{\cos A} \quad [\cos A = \cos B \cos C]$$

$$= \frac{\sin(\pi - A)}{\cos A} \quad [A + B + C = \pi]$$

$$= \frac{\sin A}{\cos A} \quad [\text{২য় চতুর্ভাগে } \sin(+ve)]$$

$$= \tan A$$

$$= \text{L.H.S (Showed)}$$

(ii)

সমাধান : $\tan B \tan C = 2$

দেওয়া আছে, $\cos A = \cos B \cos C$

$$\Rightarrow \cos \{\pi - (B + C)\} = \cos B \cos C$$

$$[A+B+C = \pi]$$

$$\Rightarrow -\cos (B + C) = \cos B \cos C$$

$$[২য় চতুর্ভাগে \cos(-ve)]$$

$$\Rightarrow -\{\cos B \cos C - \sin B \sin C\} = \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow -\cos B \cos C + \sin B \sin C = \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow \sin B \sin C = \cos B \cos C + \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow \sin B \sin C = 2 \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow \frac{\sin B \sin C}{\cos B \cos C} = 2$$

$$\therefore \tan B \tan C = 2 \quad (\text{Showed})$$

৩। যদি $A+B = \frac{\pi}{4}$ হয়, তবে দেখাও যে, $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$

বাকশিৰো- ১৯৯২, ৯৯, ১১, ১১'পরি, ১৩, ২২, ২৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $A+B = \frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow \tan(A + B) = \tan \frac{\pi}{4} \quad [\tan \text{ উভয়পক্ষে গুণ করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = 1 \quad \left[\tan \frac{\pi}{4} = 1 \right]$$

$$\Rightarrow \tan A + \tan B = 1 - \tan A \tan B$$

$$\Rightarrow \tan A + \tan B + \tan A \tan B = 1$$

$$\Rightarrow 1 + \tan A + \tan B + \tan A \tan B = 1 + 1$$

[উভয়পক্ষে 1 যোগ করে]

$$\Rightarrow 1(1 + \tan A) + \tan B(1 + \tan A) = 2$$

$$\therefore (1 + \tan A) (1 + \tan B) = 2 \quad \text{(Proved)}$$

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। যদি $\alpha + \beta = \theta$ এবং $\tan \alpha = k \tan \beta$ হয়, তবে

$$\text{দেখাও যে, } \sin(\alpha - \beta) = \frac{k-1}{k+1} \sin \theta.$$

DUET: 1998-99, বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৩'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\tan \alpha = k \tan \beta$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \alpha}{\tan \beta} = k$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\sin \beta}{\cos \beta}} = k$$

$$\left[\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \sin \beta} = k$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta} = \frac{k-1}{k+1}$$

[বিয়োজন করে-যোজন]

$$\Rightarrow \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{k-1}{k+1}$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \frac{k-1}{k+1} \sin \theta \quad \text{(Showed)} \quad [\alpha + \beta = \theta]$$

*** ২। যদি $\tan \alpha + \tan \beta = b$, $\cot \alpha + \cot \beta = a$
এবং $\alpha + \beta = \theta$ হয়, তবে দেখাও যে, $(a-b) \tan \theta = ab$

বাকশিৰো ৯৩, ৯২, ০৪, ০৭, ১৫, ১৫'পরি, ১৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $\cot \alpha + \cot \beta = a$

$$\Rightarrow \frac{1}{\tan \alpha} + \frac{1}{\tan \beta} = a$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \beta + \tan \alpha}{\tan \alpha \tan \beta} = a$$

$$\Rightarrow \frac{b}{\tan \alpha \tan \beta} = a \quad [\tan \alpha + \tan \beta = b]$$

$$\Rightarrow a \tan \alpha \tan \beta = b$$

$$\Rightarrow \tan \alpha \tan \beta = \frac{b}{a}$$

আবার, দেওয়া আছে, $\alpha + \beta = \theta$

$$\Rightarrow \tan(\alpha + \beta) = \tan \theta \quad [\text{উভয়পক্ষে } \tan \text{ গুণ করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \tan \theta$$

$$\Rightarrow \frac{b}{1 - \frac{b}{a}} = \tan \theta \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow \frac{b}{\frac{a-b}{a}} = \tan \theta$$

$$\Rightarrow \frac{ab}{a-b} = \tan \theta$$

$$\therefore (a - b) \tan \theta = ab \text{ (Showed)} \quad [\text{বজ্রগুণন করে}]$$

অধ্যায়-৯

রূপান্তর সূত্র

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। $\sin 75^\circ - \sin 15^\circ$ এর মান কত?**

বাকাশির্বো- ২০০৯, ১১, ১৪, ২২

সমাধান : $\sin 75^\circ - \sin 15^\circ$

$$= 2 \cos \frac{75^\circ + 15^\circ}{2} \cdot \sin \frac{75^\circ - 15^\circ}{2}$$

$$[\sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}]$$

$$= 2 \cos 45^\circ \cdot \sin 30^\circ$$

$$= 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2}$$

$$\left[\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{Ans.})$$

* ২। $\sin 75^\circ + \cos 75^\circ$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি, ২২'পরি

সমাধানঃ $\sin 75^\circ + \cos 75^\circ$

$$= \sin 75^\circ + \cos(90^\circ - 15^\circ)$$

$$= \sin 75^\circ + \sin 15^\circ$$

$$= 2 \sin \left(\frac{75^\circ + 15^\circ}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{75^\circ - 15^\circ}{2} \right)$$

$$[\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}]$$

$$= 2 \sin 45^\circ \cdot \cos 30^\circ$$

$$= 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{\frac{3}{2}} \text{ (Ans.)}$$

** ৩। $\cos 125^\circ + \cos 55^\circ$ এর মান কত? বাকশিবো- ১৯৯২, ২০০১'পরি

সমাধানঃ $\cos 125^\circ + \cos 55^\circ$

$$= 2 \cos \frac{125^\circ + 55^\circ}{2} \cdot \cos \frac{125^\circ - 55^\circ}{2}$$

$$[\cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}]$$

$$= 2 \cos 90^\circ \cdot \cos 35^\circ$$

$$= 2 \times 0 \times \cos 35^\circ$$

$$= 0 \text{ (Ans.)}$$

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** যদি $\sin A + \cos A = \sin B + \cos B$ হয়, তবে দেখাও
যে, $A+B = \frac{\pi}{2}$

DUET: 1998-99, বাকাশিবো ২০১৩'পর

সমাধান : দেওয়া আছে, $\sin A + \cos A = \sin B + \cos B$

$$\Rightarrow \sin A - \sin B = \cos B - \cos A$$

$$\Rightarrow 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2} = 2 \sin \frac{B+A}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

[সূত্র প্রয়োগ করে]

$$\Rightarrow \cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{B+A}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos \frac{A+B}{2}}{\sin \frac{A+B}{2}} = 1$$

$$\Rightarrow \cot \frac{A+B}{2} = \cot \frac{\pi}{4} \quad [\cot 45^\circ = 1]$$

$$\Rightarrow \frac{A+B}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore A+B = \frac{\pi}{2} \quad (\text{Showed})$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর : $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ = \frac{3}{16}$.

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৪

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= \sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 80^\circ \sin 40^\circ \sin 20^\circ \left[\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2 \sin 80^\circ \sin 40^\circ \sin 20^\circ \text{ [সূত্রে নেওয়ার জন্য]} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \{ \cos(80^\circ - 40^\circ) - \cos(80^\circ + 40^\circ) \} \cdot \sin 20^\circ \\
 &\quad [2 \sin A \cdot \sin B \text{ এর সূত্র }] \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \{ \cos 40^\circ - \cos 120^\circ \} \cdot \sin 20^\circ \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \{ \cos 40^\circ - (-\frac{1}{2}) \} \cdot \sin 20^\circ \\
 &\quad [\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}] \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \cos 40^\circ \sin 20^\circ + \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{8} \times 2 \cos 40^\circ \sin 20^\circ + \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{8} \times \{ \sin(40^\circ + 20^\circ) - \sin(40^\circ - 20^\circ) \} + \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ \\
 &\quad [2 \cos A \cdot \sin B \text{ এর সূত্র }]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{3}}{8} \times \{\sin 60^\circ - \sin 20^\circ\} + \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{8} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ + \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ \left[\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \\ &= \frac{\sqrt{3}}{8} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{16} = \text{R. H. S (Proved)} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। $\sin 2A$ কে $\tan A$ এর সাহায্যে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ২০০১, ০৩' পরি, ০৪, ০৫, ০৭, ০৯ ' পরি, ১১' পরি, ১২, ১৩, ১৫

উত্তর : $\sin 2A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$

*** ২। $\cos 2A$ কে $\tan A$ এর সাহায্যে বা অনুপাতে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ২০০০' পরি, ০১' পরি, ০২, ০৬, ০৮, ১০, ১৩' পরি, ১৪' পরি

উত্তর : $\cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$

* ৩। $\tan 2A$ কে $\tan A$ এর সাহায্যে প্রকাশ কর। বাকশিবো- ২০০২' পরি

উত্তর : $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$

** ৪। $\cos 3A$ কে $\cos A$ অনুপাতে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ২০০৮' পরি, ১০' পরি

উত্তর : $\cos 3A = 4 \cos^3 A - 3 \cos A$

** ৫। $\sqrt{1 - \cos 2A} =$ কত?

বাকশিবো- ২০০৪' পরি, ১৪

উত্তর : $\sqrt{1 - \cos 2A} = \sqrt{2 \sin^2 A} = \sqrt{2} \sin A$ (Ans.)

* ৬। $\frac{1+\cos 2\theta}{1-\cos 2\theta}$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ১৯৯২, ২০১৩'পরি

উত্তর : $\frac{1+\cos 2\theta}{1-\cos 2\theta} = \frac{2 \cos^2 \theta}{2 \sin^2 \theta} = \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \cot^2 \theta$ (Ans.)

** ৭। $\tan \theta = \frac{1}{2}$ হলে, $\cos 2\theta$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০১, ১১, ১৩, ২৩

উত্তর : $\cos 2\theta = \frac{1-\tan^2 \theta}{1+\tan^2 \theta}$

$$= \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \quad [\tan \theta = \frac{1}{2}]$$

$$= \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{4-1}{4}}{\frac{4+1}{4}} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \text{ (Ans.)}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। প্রমাণ কর :** $\cos^2(A - 120^\circ) + \cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ) = \frac{3}{2}$

বাকাশিবো- ১৯৮৭, ৮৮, ৮৯, ২০১৪

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= \cos^2(A - 120^\circ) + \cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ) \\
 &= \frac{1}{2} \times 2\{\cos^2(A - 120^\circ) + \cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ)\} \\
 &= \frac{1}{2} \times \{2\cos^2(A - 120^\circ) + 2\cos^2 A + 2\cos^2(A + 120^\circ)\} \\
 &= \frac{1}{2} \times \{1 + \cos 2(A - 120^\circ) + 1 + \cos 2A + 1 + \cos 2(A + 120^\circ)\} \\
 &\quad [1 + \cos 2A = 2\cos^2 A] \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + \cos(2A - 240^\circ) + \cos(2A + 240^\circ)\} \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + 2 \cdot \cos 2A \cdot \cos 240^\circ\} \\
 &\quad [\cos(A + B) + \cos(A - B) = 2\cos A \cos B] \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + 2 \cdot \cos 2A \cdot \cos(180^\circ + 60^\circ)\} \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + 2 \cdot \cos 2A \cdot \cos(2 \times 90^\circ + 60^\circ)\} \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + 2 \cdot \cos 2A \cdot (-\cos 60^\circ)\} \\
 &\quad [\text{৩য় চতুর্ভাগে } \cos(-ve)] \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + 2 \cdot \cos 2A \cdot (-\frac{1}{2})\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A - \cos 2A\} = \frac{3}{2} \\
 &= R.H.S \text{ (Proved)}
 \end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১।** যদি $\cos A + \cos B + \cos C = 0$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\cos 3A + \cos 3B + \cos 3C = 12 \cos A \cos B \cos C$.

বাকশিৰো- ১৯৮২, ৮৩, ২০০১, ০২'পরি, ১০, ১৩, ১৬

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 L.H.S &= \cos 3A + \cos 3B + \cos 3C \\
 &= (4 \cos^3 A - 3 \cos A) + (4 \cos^3 B - 3 \cos B) + (4 \cos^3 C - 3 \cos C) \quad [\text{সূত্র প্রয়োগ করে}] \\
 &= 4(\cos^3 A + \cos^3 B + \cos^3 C) - 3(\cos A + \cos B + \cos C) \\
 &= 4(\cos^3 A + \cos^3 B + \cos^3 C) - (3 \times 0) \\
 &= 4\{(\cos A + \cos B + \cos C)(\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C - \cos A \cos B - \cos B \cos C - \cos C \cos A) + 3 \cos A \cos B \cos C\} \\
 &= 4\{0 + 3 \cos A \cos B \cos C\} \\
 &\quad [a^3 + b^3 + c^3 = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 3abc] \\
 &= 12 \cos A \cos B \cos C \quad [\cos A + \cos B + \cos C = 0] \\
 &= R.H.S \text{ (Proved)}
 \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y$ এর সূত্রটি লেখ।** বাকাশিবো- ২০০৩, ১০'পরি

উত্তর : $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\}$

*** ২। $\sin^{-1} x - \sin^{-1} y$ এর সূত্রটি লেখ।** বাকাশিবো- ২০০৯'পরি

উত্তর : $\sin^{-1} x - \sin^{-1} y = \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\}$

*** ৩। $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y$ এর সূত্রটি লেখ।** বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \cos^{-1} \{xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\}$

* ৪। $\sin(\cos^{-1} x)$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০১, ০২

উত্তর : $\sin(\cos^{-1} x) = \sin \sin^{-1}(\sqrt{1-x^2}) = \sqrt{1-x^2}$

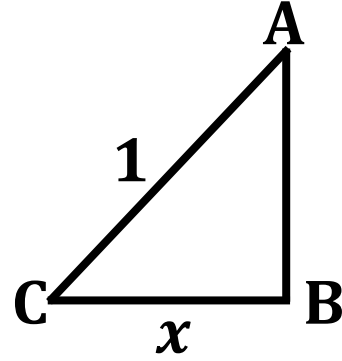
ব্যাখ্যা : আমরা জানি,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\text{বা, } AB^2 = AC^2 - BC^2$$

$$\text{বা, } AB^2 = 1 - x^2$$

$$\therefore AB = \sqrt{1-x^2}$$



$$\cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{BC}{AC} = \frac{x}{1}$$

$$\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{AB}{BC} = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1}$$

* ৫। $\sin^{-1} x = \theta$ হলে $\cot \theta$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০২২

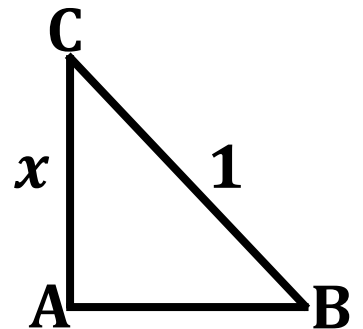
উত্তর : দেওয়া আছে,

$$\sin^{-1} x = \theta$$

$$\Rightarrow \sin \theta = x = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}}$$

$$\therefore \cot \theta = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \text{ (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{BC^2 - AC^2} \\ &= \sqrt{1^2 - x^2} \\ &= \sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

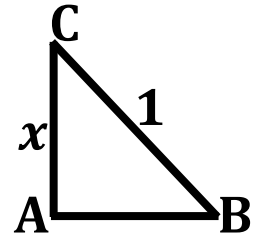


**** ৬। $\cos^{-1} x = A$ হলে $\tan A$ এর মান কত?**

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ১৩

উত্তর : $\cos^{-1} x = A$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x &= \cos A \\ \therefore \tan A &= \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} \quad \left| \begin{array}{l} BC^2 = AB^2 + AC^2 \\ \text{বা, } AC = \sqrt{BC^2 - AB^2} \end{array} \right. \\ \therefore \cos A &= \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} \quad \left| \begin{array}{l} \therefore AC = \sqrt{1 - x^2} \end{array} \right. \\ &= \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

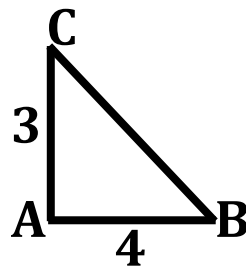


***** ৭। $\sin \tan^{-1} \frac{3}{4}$ এর মান কত?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬'পরি, ০৯, ১১, ১২

উত্তর : $[\tan^{-1}$ কে $\sin^{-1}$ এ রূপান্তর করতে হবে তাহলে $\sin$ ও $\sin^{-1}$ কাটা যাবে]

$$\begin{aligned} &\sin \tan^{-1} \frac{3}{4} \\ &= \sin \sin^{-1} \frac{3}{5} \\ &\quad \left[\sin = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} \right] \\ &= \frac{3}{5} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &BC^2 = AB^2 + AC^2 \\ &\text{বা, } BC = \sqrt{4^2 + 3^2} \\ &\text{বা } BC = \sqrt{16 + 9} \\ &\therefore BC = 5 \end{aligned}$$

* ৮। $\sec^2(\tan^{-1}4)$ এর মান বের কর। বাকশিবো- ২০০৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তরঃ $\sec^2(\tan^{-1}4)$

$$= 1 + \tan^2(\tan^{-1}4) \quad [\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1]$$

$$= 1 + (\tan \tan^{-1}4)^2$$

$$= 1 + 4^2$$

$$= 1 + 16$$

$$= 17 \text{ (Ans.)}$$

** ৯। $2 \tan^{-1} x$ কে $\tan^{-1}$ এর সাহায্যে প্রকাশ কর।

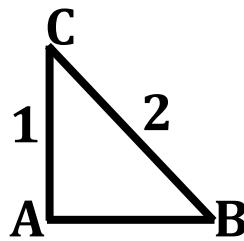
বাকশিবো- ২০১৩' পরি, ১৫' পরি

উত্তরঃ $2 \tan^{-1} x = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$

*** ১০। $\tan(\sin^{-1} \frac{1}{2})$ এর মান লিখ।

বাকশিবো- ২০০২'পরি, ০৩, ০৬, ০৮, ১৫

উত্তরঃ $\tan(\sin^{-1} \frac{1}{2})$
 $= \tan \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ (Ans.)}$



$$\left| \begin{array}{l} BC^2 = AB^2 + AC^2 \\ \text{বা, } AB = \sqrt{2^2 - 1^2} \\ \therefore AB = \sqrt{3} \end{array} \right.$$

* ১১। $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3} =$ কত?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২২

উত্তর : দেওয়া আছে, $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3}$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{3+2}{6}}{\frac{6-1}{6}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{5}{6} \times \frac{6}{5}$$

$$= \tan^{-1} 1$$

$$= \tan^{-1} \tan \frac{\pi}{4} \quad \left[\tan \frac{\pi}{4} = \tan 45^\circ = 1 \right]$$

$$= \frac{\pi}{4} \text{ (Ans.)}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। যদি $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y + \cos^{-1} z = \pi$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ বাকাশিবো- ১৯৯৩, ৯৬, ২০১১, ১৩, ১৫

সমাধান : দেওয়া আছে, $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y + \cos^{-1} z = \pi$

$$\Rightarrow \cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \pi - \cos^{-1} z$$

$$\Rightarrow \cos^{-1} \{xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\} = \pi - \cos^{-1} z$$

[সূত্র প্রয়োগ করে]

$$\Rightarrow \{xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\} = \cos(\pi - \cos^{-1} z)$$

$$\Rightarrow \{xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\} = -\cos \cos^{-1} z$$

[180° এর ছোট প্রথম চতুর্ভাগে cos এর মান (-ve)]

$$\Rightarrow xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)} = -z$$

$$\Rightarrow xy + z = \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}$$

$$\Rightarrow (xy + z)^2 = \{\sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\}^2$$

[উভয়পক্ষকে বর্গ করে]

$$\Rightarrow x^2y^2 + 2xyz + z^2 = (1-x^2)(1-y^2)$$

$$\Rightarrow x^2y^2 + 2xyz + z^2 = 1 - x^2 - y^2 + x^2y^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1 \text{ (Proved)}$$

*** ২। প্রমাণ কর : $\cos^{-1} \frac{63}{65} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{5} = \tan^{-1} \frac{3}{4}$

বাকশিবো- ২০০৪'পরি, ০৫'পরি, ০৯, ১৫'পরি

সমাধান :

$$\text{L.H.S} = \cos^{-1} \frac{63}{65} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{5}$$

$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{5}$$

$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + \tan^{-1} \frac{2 \times \frac{1}{5}}{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2}$$

$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + \tan^{-1} \frac{\frac{2}{5}}{1 - \frac{1}{25}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + \tan^{-1} \frac{\frac{2}{5}}{\frac{25-1}{25}}$$

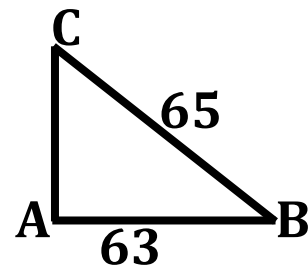
$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + \tan^{-1} \frac{2}{5} \times \frac{25}{24}$$

$$= \tan^{-1} \frac{16}{63} + \tan^{-1} \frac{5}{12}$$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{16}{63} + \frac{5}{12}}{1 - \frac{16}{63} \times \frac{5}{12}}$$

$$[\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy}]$$

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{BC^2 - AB^2} \\ &= \sqrt{(65)^2 - (63)^2} \\ &= \sqrt{4225 - 3969} \\ &= \sqrt{256} \\ &= 16 \end{aligned}$$



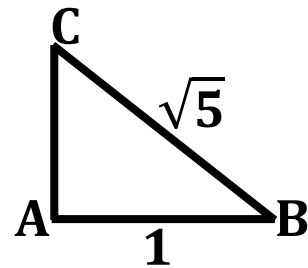
$$\begin{aligned}
&= \tan^{-1} \frac{\frac{192+315}{756}}{\frac{756-80}{756}} \\
&= \tan^{-1} \frac{507}{756} \times \frac{756}{676} \\
&= \tan^{-1} \frac{507}{676} = \tan^{-1} \frac{3}{4} \\
&= \text{R.H.S (Proved)}
\end{aligned}$$

**** ৩। প্রমাণ কর :** $\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} - \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{1}{3} = \tan^{-1} 2.$

DUET 1997-98, বাকাশিবো- ১৯৯৯, ২০০৩, ১১

সমাধান : $AC = \sqrt{BC^2 - AB^2}$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{(\sqrt{5})^2 - (1)^2} \\
&= \sqrt{5 - 1} \\
&= \sqrt{4} \\
&= 2
\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
\text{L.H.S} &= \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \tan^{-1} \frac{1}{3} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times 2 \tan^{-1} \frac{1}{3} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \left\{ \sin^{-1} \frac{2 \times \frac{1}{3}}{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} \right\} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \left\{ \sin^{-1} \frac{\frac{2}{3}}{1 + \frac{1}{9}} \right\} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \left\{ \sin^{-1} \frac{\frac{2}{3}}{\frac{9+1}{9}} \right\} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \left\{ \sin^{-1} \frac{2}{3} \times \frac{9}{10} \right\} \\
&= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} \\
&= \tan^{-1} 2 = \text{R. H. S (Proved)}
\end{aligned}$$

* ৪। প্রমাণ কর : $\sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{5}{13} - \cot^{-1} 2 = \tan^{-1} \frac{28}{29}$

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১১'পরি, ২২'পরি

সমাধান : ধরি, $\cos^{-1} \frac{5}{13} = \theta$

$$\therefore \theta = \cos^{-1} \frac{5}{13}$$

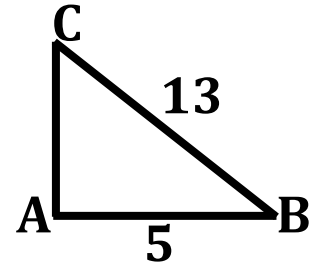
$$\therefore \tan \frac{1}{2} \theta = \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}}$$

$$= \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}$$

$$= \frac{\sin \theta}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$= \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$$

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{BC^2 - AB^2} \\ &= \sqrt{(13)^2 - (5)^2} \\ &= \sqrt{169 - 25} \\ &= \sqrt{144} \\ &= 12 \end{aligned}$$



[2 cos $\frac{\theta}{2}$ দ্বারা লব ও হরকে গুণ করে]

$$\left[\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \right]$$

$$[2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta]$$

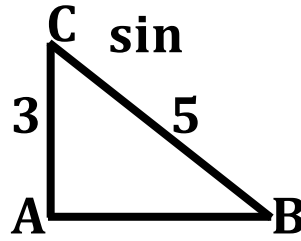
$$= \frac{\frac{12}{13}}{1 + \frac{5}{13}}$$

$$= \frac{\frac{12}{13}}{\frac{13+5}{13}}$$

$$= \frac{12}{13} \times \frac{13}{18}$$

$$= \frac{2}{3}$$

$$[\sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতি}}, \cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতি}}]$$



$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{BC^2 - AC^2} \\ &= \sqrt{5^2 - 3^2} \\ &= \sqrt{25 - 9} \\ &= \sqrt{16} \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \theta = \tan^{-1} \frac{2}{3}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{5}{13} = \tan^{-1} \frac{2}{3} \quad [\theta = \cos^{-1} \frac{5}{13}]$$

$$\text{L.H.S} = \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{5}{13} - \cot^{-1} 2$$

$$= \tan^{-1} \frac{3}{4} + \tan^{-1} \frac{2}{3} - \tan^{-1} \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} &= \tan^{-1} \frac{\frac{3}{4} + \frac{2}{3}}{1 - \frac{3}{4} \times \frac{2}{3}} - \tan^{-1} \frac{1}{2} \\ &= \tan^{-1} \frac{9+8}{12-6} - \tan^{-1} \frac{1}{2} \\ &= \tan^{-1} \frac{17}{6} - \tan^{-1} \frac{1}{2} \\ &= \tan^{-1} \frac{\frac{17}{6} - \frac{1}{2}}{1 + \frac{17}{6} \times \frac{1}{2}} \\ &= \tan^{-1} \frac{17-3}{12+17} \\ &= \tan^{-1} \frac{14}{29} \\ &= \tan^{-1} \frac{28}{58} = \text{R.H.S (Proved)} \end{aligned}$$

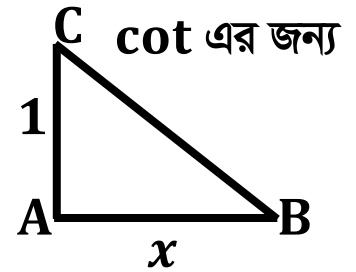
$$* ৫। প্রমাণ কর : \cos \tan^{-1} \sin \cot^{-1} x = \sqrt{\frac{1+x^2}{2+x^2}}$$

বাকাশিবো- ১৯৯০, ৯১, ২০০৫

সমাধান :

$$\text{L.H.S} = \cos \tan^{-1} \sin \cot^{-1} x$$

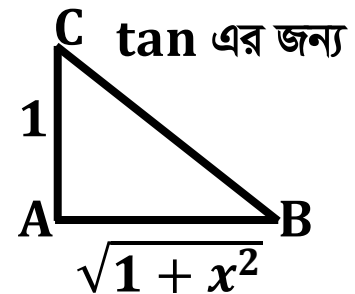
$$= \cos \tan^{-1} \sin \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$



$$BC = \sqrt{1+x^2}$$

$$= \cos \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$= \cos \cos^{-1} \sqrt{\frac{1+x^2}{2+x^2}}$$



$$BC = \sqrt{(\sqrt{1+x^2})^2 + 1^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1+x^2}{2+x^2}}$$

$$= \sqrt{1+x^2+1}$$

$$= \sqrt{2+x^2}$$

$$= \text{R.H.S} \quad (\text{Proved})$$

*** ৬। প্রমাণ কর, $4 (\cot^{-1} 3 + \operatorname{cosec}^{-1} \sqrt{5}) = \pi$.

DUET 1998-99, বাকশিবো- ১৯৯৩, ৯৪, ২০০১, ০৪, ১২, ১৪, ২০, ২২, ২৪

$$\text{বা, } \cot^{-1} 3 + \operatorname{cosec}^{-1} \sqrt{5} = \frac{\pi}{4}$$

সমাধান :

$$\text{L.H.S} = \cot^{-1} 3 + \operatorname{cosec}^{-1} \sqrt{5}$$

$$= \tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{2}$$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{2+3}{6}}{\frac{6-1}{6}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{5}{6} \times \frac{6}{5}$$

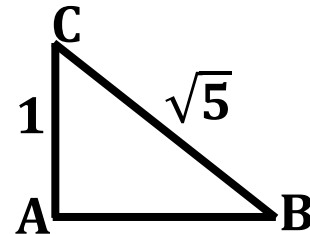
$$= \tan^{-1} 1$$

$$= \tan^{-1} \tan \frac{\pi}{4} \quad \left[\tan \frac{\pi}{4} = 1 \right]$$

$$= \frac{\pi}{4} = \text{R.H.S} \quad (\text{Proved})$$

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{BC^2 - AC^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{5}^2) - 1^2} \\ &= \sqrt{5 - 1} \\ &= \sqrt{4} \\ &= 2 \end{aligned}$$

[সূত্র প্রয়োগ করে]



*** ৭। যদি $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \frac{\pi}{2}$ হয়, তবে

প্রমাণ কর যে, $xy + yz + zx = 1$ বাকশিবো-১৯৯২, ৯৩, ২০১৪, ২০

সমাধান : দেওয়া আছে, $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow \tan^{-1} \frac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx} = \frac{\pi}{2} \quad [\text{সূত্র প্রয়োগ করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx} = \tan \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx} = \frac{1}{0} \quad \left[\tan 90^\circ = \infty = \frac{1}{0} \right]$$

$$\Rightarrow 1 - xy - yz - zx = 0 \quad [\text{বজ্রগুণন করে}]$$

$$\therefore xy + yz + zx = 1 \quad (\text{Proved})$$

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি বিন্দুর কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (1, 1) হলে এর পোলার স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৯৯৭

সমাধান : দেওয়া আছে, কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (1,1)

এখানে, $x = 1, y = 1$

আমরা জানি, $r^2 = x^2 + y^2$

$$\Rightarrow r^2 = 1^2 + 1^2$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{2}$$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} = \tan^{-1} \frac{1}{1} = \tan^{-1} 1$$

$$\Rightarrow \tan^{-1} \tan 45^\circ = 45^\circ \quad [\tan 45^\circ = 1]$$

$\therefore$ নির্ণেয় পোলার স্থানাঙ্ক $(\sqrt{2}, 45^\circ)$ (Ans.)

*** ২। A(-2, 3) এবং B(1, -1) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯

সমাধান : দেওয়া আছে, A(-2, 3) এবং B(1, -1)

$$\therefore AB = \sqrt{(-2 - 1)^2 + (3 + 1)^2}$$

$$\begin{aligned} & \left[\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} \right] \\ &= \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৩। $(0, 0)$, $(3, 0)$ এবং $(3, 3)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০১,০৪,১২'পরি, ২৪

সমাধান : $(0, 0)$, $(3, 0)$ এবং $(3, 3)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক :

$$\left(\frac{0+3+3}{3}, \frac{0+0+3}{3}\right) = \left(\frac{6}{3}, \frac{3}{3}\right) = (2, 1) \text{ (Ans.)}$$

*** ৪। একটি বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক $(3, 90^\circ)$ হলে কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক কত?

বাকশিবো- ১৯৮৮, ৯০, ২০০২

সমাধান : দেওয়া আছে, পোলার স্থানাঙ্ক $(3, 90^\circ)$

$$\text{এখানে, } r = 3, \theta = 90^\circ$$

$$\therefore x = r \cos \theta = 3 \cos 90^\circ = 3 \times 0 = 0 [\cos 90^\circ = 0]$$

$$y = r \sin \theta = 3 \sin 90^\circ = 3 \times 1 = 3 [\sin 90^\circ = 1]$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক } (0, 3) \text{ (Ans.)}$$

*** ৫। $(-6, 8)$ এবং $(-4, -4)$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০২'পরি, ০৬

সমাধান : $(-6, 8)$ এবং $(-4, -4)$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক :

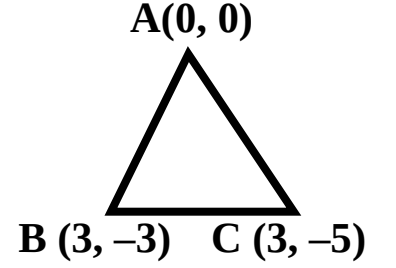
$$= \left(\frac{-6-4}{2}, \frac{8-4}{2}\right) = \left(\frac{-10}{2}, \frac{4}{2}\right) = (-5, 2) \text{ (Ans.)}$$

*** ৬। $(0, 0)$, $(3, -3)$, $(3, -5)$ বিন্দুর দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

বাকশিবো- ২০০০'পরি, ১০'পরি, ১২, ১২'পরি

সমাধান : $(0, 0)$, $(3, -3)$, $(3, -5)$ বিন্দুর দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলঃ

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -3 \\ 3 & -5 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$



$$= \frac{1}{2} \{ (x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1) - (y_1 x_2 + y_2 x_3 + y_3 x_1) \}$$

$$= \frac{1}{2} \{ (-0 - 15 + 0) - (0 - 9 - 0) \} = \frac{1}{2} (-15 + 9)$$

$$= \frac{1}{2} \times (-6) = \frac{-1}{2} \times 6 = 3 \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

[ক্ষেত্রফল কখনও ঋণাত্মক হতে পারে না]

*** ৭। কোনো বিন্দুর কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক $(1, \frac{1}{\sqrt{3}})$ হলে এর পোলার স্থানাঙ্ক কত?

বাকশিবো- ২০১১, ১৩, ২২

সমাধান : দেওয়া আছে, কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক $(x, y) = (1, \frac{1}{\sqrt{3}})$

$$\therefore x = 1, y = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{এখন, } r^2 = x^2 + y^2 = 1^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = 1 + \frac{1}{3}$$

$$r^2 = \frac{3+1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$r = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{আবার, } \tan \theta = \tan 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় পোলার স্থানাঙ্ক } (r, \theta) = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, 30^\circ\right) \text{ (Ans.)}$$

** ৮। কার্তেসীয় ও পোলার স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ১৩, ১৪'পরি

সমাধান : ধরি, কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (x, y) এবং পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ)

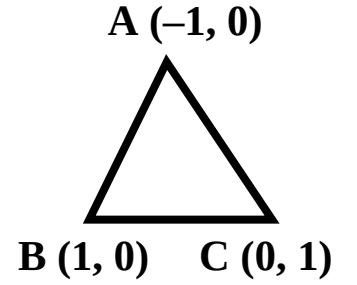
$$\therefore x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \text{ (Ans.)}$$

**** ৯।** $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ ও $C(0, 1)$ হলে ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? বাকাশিবো- ১৯৯৮, ০৬'পরি, ১১, ১৩'পরি, ২২

সমাধান : $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ ও $C(0, 1)$ শীর্ষবিন্দুত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \quad (\text{সূত্র : ৩ এর অনুরূপ}) \\
 &= \frac{1}{2} (0 + 1 + 0) - (0 + 0 - 1) \\
 &= \frac{1}{2} (1 + 1) \\
 &= \frac{1}{2} \times 2 = 1 \text{ বর্গ একক (Ans.)}
 \end{aligned}$$



SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** $(1, 2)$, $(6, 7)$ বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাকে $(3, 4)$ বিন্দুটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩'পরি, ১৪'পরি

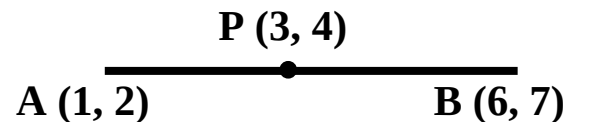
সমাধান : আমরা জানি, $x = \frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}$

$$\Rightarrow 3 = \frac{m_1 \times 6 + m_2 \times 1}{m_1 + m_2}$$

$$\Rightarrow 6m_1 + m_2 = 3m_1 + 3m_2$$

$$\Rightarrow 6m_1 - 3m_1 = 3m_2 - m_2$$

$$\Rightarrow 3m_1 = 2m_2$$



$$\Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore m_1:m_2 = 2:3 \text{ (Ans.)}$$

*** ২। (7, 7) ও (-5, -10) বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাকে X অক্ষরেখাটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে উহা বাহির কর এবং ভাগ বিন্দুটির ভুজ বাহির কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১২

সমাধান : যেহেতু বিন্দুটি X অক্ষরেখাকে ছেদ করে,

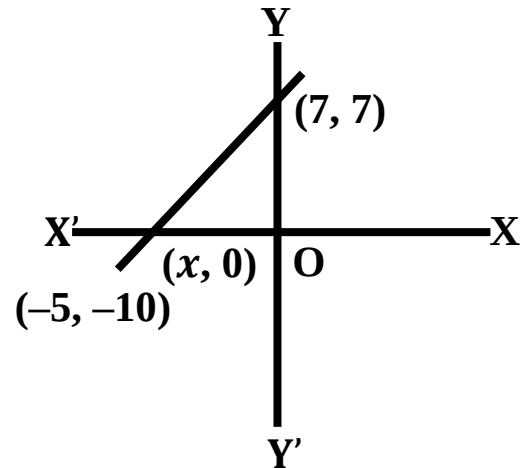
$$\therefore y \text{ এর স্থানান্তর } 0$$

ধরি, রেখাটি Y অক্ষকে $m_1:m_2$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে,

$$\begin{aligned} \therefore y &= \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} \\ \Rightarrow 0 &= \frac{m_1(-10) + m_2 \times 7}{m_1 + m_2} \\ \Rightarrow -10m_1 + 7m_2 &= 0 \\ \Rightarrow 10m_1 &= 7m_2 \\ \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} &= \frac{7}{10} \end{aligned}$$

$$\therefore m_1:m_2 = 7:10 \text{ (Ans.)}$$

$$\begin{aligned} \text{বিন্দুটির ভুজ, } x &= \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2} \\ &= \frac{7 \times (-5) + 10 \times 7}{7 + 10} \\ &= \frac{-35 + 70}{17} = \frac{35}{17} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$



*** ৩। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৪, কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (৩, ৪), এর যে জ্যাটি (৫, ২) বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত হয় তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৫'পরি, ০৮, ০৮'পরি

সমাধান : মনে করি, বৃত্তের কেন্দ্র $P(3, 4)$ এবং $C(5, 2)$ জ্যা AB এর মধ্যবিন্দু বৃত্তের ব্যাসার্ধ $AP = 4$.

$\triangle PCA$ সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$(\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2 = (\text{অতিভূজ})^2$$

$$AC^2 + PC^2 = AP^2$$

$$\Rightarrow AC^2 = AP^2 - PC^2$$

$$= (4)^2 - \{(3 - 5)^2 + (4 - 2)^2\}$$

$$= 16 - (4 + 4)$$

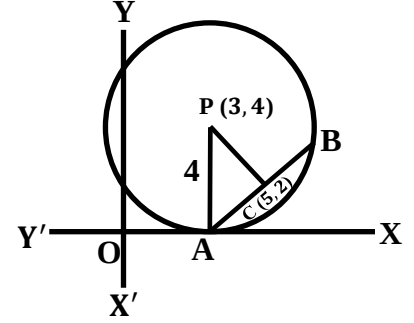
$$= 16 - 8$$

$$\Rightarrow AC^2 = 8$$

$$\Rightarrow AC = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় জ্যা এর দৈর্ঘ্য } AB = 2 \times AC$$

$$= 2(2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} \text{ একক (Ans.)}$$



*** ৪। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৫ এবং কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (৩, ৪), এর যে জ্যাটি (৫, ২) বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত হয়, তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৩ পরি, ০৮

সমাধান : মনে করি, বৃত্তের কেন্দ্র $P(3, 4)$ AB জ্যা এর মধ্যবিন্দু $C(5, 2)$, বৃত্তের ব্যাসার্ধ $AP = 5$.

ΔPCA সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের সূত্র হতে পাই,

$$AC^2 + PC^2 = AP^2$$

$$\Rightarrow AC^2 = AP^2 - PC^2$$

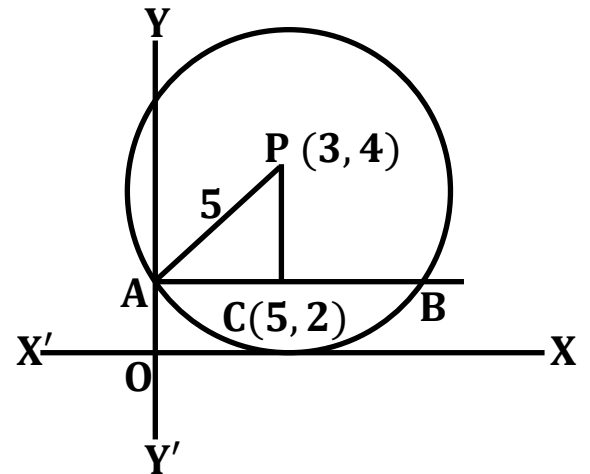
$$= (5)^2 - \{(3 - 5)^2 + (4 - 2)^2\}$$

$$= 25 - (4 + 4)$$

$$= 25 - 8$$

$$= 17$$

$$\therefore AC = \sqrt{17}$$



$$\therefore \text{নির্ণেয় জ্যা এর দৈর্ঘ্য } AB = 2 \times AC$$

$$= 2\sqrt{17} \text{ একক (Ans.)}$$

**** ৫।** $(1, 2), (2, 3)$ এবং $(3, x)$ বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থিত হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫'পরি, ১০, ২২

সমাধান : যেহেতু $(1, 2), (2, 3)$ এবং $(3, x)$ বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থিত।

সুতরাং, বিন্দুত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে শূন্য।

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & x \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (3 + 2x + 6) - (4 + 9 + x) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (9 + 2x - x - 13) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (x - 4) = 0$$

$$\Rightarrow x - 4 = 0$$

$$\therefore x = 4 \text{ (Ans.)}$$

*** ৬। একটি বিন্দুর কোটি উহার ভূজের দ্বিগুণ। যদি উহার দূরত্ব (4, 3) হতে $\sqrt{10}$ একক হয়, তবে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৬, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি

সমাধান : ধরি, বিন্দুটির ভূজ = x

$\therefore$ বিন্দুটির কোটি = $2x$

$\therefore$ বিন্দুটির স্থানাঙ্ক $(x, 2x)$

শর্তমতে, $PA = \sqrt{10}$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-4)^2 + (2x-3)^2} = \sqrt{10}$$

$$\Rightarrow (x-4)^2 + (2x-3)^2 = 10 \text{ [উভয় পক্ষকে বর্গ করে]}$$

$$\Rightarrow x^2 - 8x + 16 + 4x^2 - 12x + 9 = 10$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 20x + 25 = 10$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 20x + 25 - 10 = 0$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 20x + 15 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x - x + 3 = 0$$

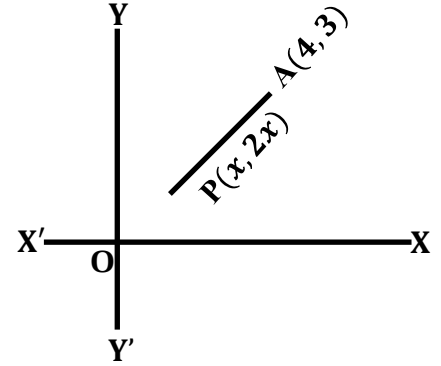
$$\Rightarrow x(x-3) - 1(x-3) = 0 \Rightarrow (x-3)(x-1) = 0$$

$$\Rightarrow (x-3) = 0 \quad \Rightarrow (x-1) = 0$$

$$\therefore x = 3 \quad \therefore x = 1$$

বিন্দুটির স্থানাঙ্ক $(x, 2x)$

$x = 3$ হলে $(3, 6)$ (Ans.) এবং $x = 1$ হলে $(1, 2)$ (Ans.)



*** ৭। ABC ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (7, 2) A ও B শীর্ষবিন্দু দুইটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (3, 5) ও (7, -1) হলে C বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ১১, ১৩, ২২

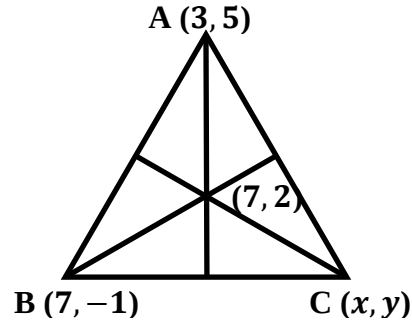
সমাধান : দেওয়া আছে, ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (7, 2) A ও B শীর্ষবিন্দু দুইটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (3, 5) ও (7, -1)

$$\therefore 7 = \frac{3+7+x}{3}$$

$$\Rightarrow 21 = 10 + x$$

$$\Rightarrow x = 21 - 10$$

$$\therefore x = 11$$



$$\text{আবার, } 2 = \frac{5+(-1)+y}{3}$$

$$\Rightarrow 6 = 4 + y$$

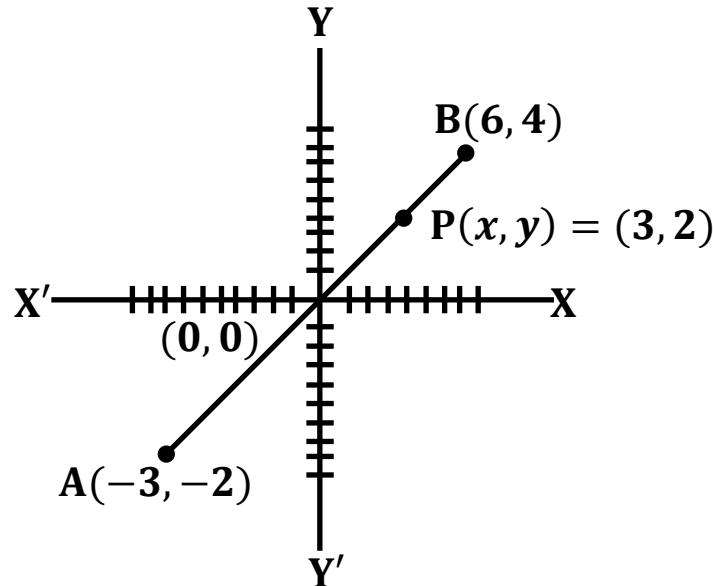
$$\therefore y = 2$$

C বিন্দুর স্থানাঙ্ক (11, 2) (Ans.)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** দেখাও যে, মূলবিন্দু $(-3, -2)$ ও $(6, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখার একটি ত্রিখন্ডন বিন্দু। অপর ত্রিখন্ডন বিন্দুর স্থানাংক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরি

সমাধান :

মনে করি,

AB রেখার A ও B বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে, $(-3, -2)$ ও $(6, 4)$ ধরি, $P(x, y)$, AB রেখার একটি সমত্রিখন্ডন বিন্দু।

এখানে, $AP = 2 = m_1$ এবং $PB = 1 = m_2$

$$\therefore m_1 : m_2 = 2 : 1$$

$$\text{এখন, } x = \frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2} = \frac{(2 \times 6) + 1 \times (-3)}{2 + 1} = \frac{12 - 3}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

$$\text{এবং, } y = \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} = \frac{(2 \times 4) + 1 \times (-2)}{2 + 1} = \frac{8 - 2}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

সুতরাং, সমত্রিখন্ডন বিন্দু $P(x, y) = (3, 2)$ (Ans.)

আবার, AB রেখাটি মূলবিন্দুতে (0, 0) 1:2 অনুপাতে বিভক্ত হয়।

$$\therefore m_1:m_2 = 1:2$$

$$\text{এখন, } x' = \frac{m_1x_2+m_2x_1}{m_1+m_2} = \frac{1 \times 6 + 2 \times (-3)}{1+2} = \frac{6-6}{3} = 0$$

$$y' = \frac{m_1y_2+m_2y_1}{m_1+m_2} = \frac{1 \times 4 + 2 \times (-2)}{1+2} = \frac{4-4}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

$(x', y') = (0,0)$ যা মূলবিন্দুর স্থানাঙ্ক।

সুতরাং (-3, -2) এবং (6, 4) বিন্দুদ্বয়ের একটি সমত্রিখন্ডন বিন্দু হলো মূলবিন্দু। **(Showed)**

অধ্যায়-১৪

সরলরেখা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। যে রেখাটি উভয় অক্ষকে সমপরিমাণ অংশে খন্ডিত করে এর সমীকরণ লিখ।

বাকাশিবো- ১৯৯৭, ২০০৮

সমাধান : উভয় অক্ষকে সমপরিমাণ অংশে খন্ডিত করা সরলরেখার সমীকরণ, $x + y = a$;

*** ২। $x - 2y + 16 = 0$ রেখাটির ঢাল কত?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪'পরি, ১০, ১১

সমাধান : দেওয়া আছে, $x - 2y + 16 = 0$

$$\Rightarrow -2y = -x - 16$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 8 \quad [y = mx + c]$$

$$\therefore \text{ঢাল, } m = \frac{1}{2} \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। (4, 1) এবং (6, 3) বিন্দুগামী সরলরেখার ঢাল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৬, ১২

সমাধান : (4, 1) এবং (6, 3) বিন্দুগামী সরলরেখার ঢাল,

$$m = \frac{\text{কোটিদ্বয়ের অন্তর}}{\text{ভূজদ্বয়ের অন্তর}} = \frac{1-3}{4-6} = \frac{-2}{-2} = 1 \text{ (Ans.)}$$

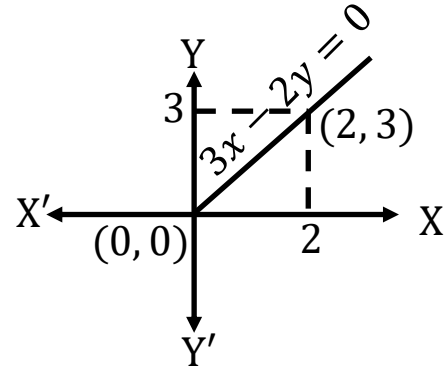
*** ৪। $x = 2$ এবং $y = 3$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুর মূলবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ লিখ।

বাকশিবো- ১৯৯৮, ২০১২

সমাধান : $x = 2$ এবং $y = 3$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু $(2, 3)$

সুতরাং $(2, 3)$ ও মূলবিন্দু $(0, 0)$ গামী রেখার সমীকরণ,

$$\begin{aligned}\frac{x-2}{2-0} &= \frac{y-3}{3-0} \\ \Rightarrow \frac{x-2}{2} &= \frac{y-3}{3} \\ \Rightarrow 3x - 6 &= 2y - 6 \\ \therefore 3x - 2y &= 0 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$



*** ৫। মূলবিন্দু হতে $5x+12y+13 = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১৩

সমাধান : মূলবিন্দু $(0, 0)$ হতে $5x+12y+13 = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব

$$= \left| \frac{(5 \times 0) + (12 \times 0) + 13}{\sqrt{(5)^2 + (12)^2}} \right| = \left| \frac{13}{\sqrt{169}} \right| = \left| \frac{13}{13} \right| = 1 \text{ (Ans.)}$$

*** ৬। $(4, -2)$ বিন্দু হতে $5x+12y-3 = 0$ রেখার দূরত্ব নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০০, ১১'পরি, ১৪'পরি

সমাধান : $(4, -2)$ বিন্দু হতে $5x+12y-3 = 0$ রেখার দূরত্ব

$$= \left| \frac{(5 \times 4) + \{12 \times (-2)\} - 3}{\sqrt{(5)^2 + (12)^2}} \right| = \left| \frac{20 - 24 - 3}{\sqrt{169}} \right| = \left| \frac{-7}{13} \right| = \frac{7}{13} \text{ (Ans.)}$$

*** ৭। $x - \sqrt{3}y = 0$ রেখাটি X অক্ষের সাথে কত ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে?

বাকশির্বো- ০২'পরি, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৪

সমাধান : $x - \sqrt{3}y = 0$

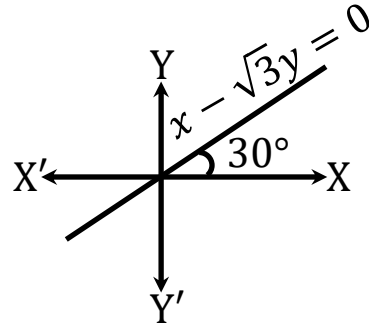
$$\Rightarrow -\sqrt{3}y = -x$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{3}}x \quad [y = mx]$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \tan 30^\circ$$

$$\therefore \theta = 30^\circ \text{ (Ans.)}$$



$$\left[\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \right]$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। $(2, -1)$ বিন্দু হতে $3x - 4y + 5 = 0$ রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ১২, ১৩, ১৪'পরি

সমাধান : A বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(2, -1)$

$3x - 4y + 5 = 0$ রেখার লম্বরেখার সমীকরণ

$$4x + 3y + k = 0$$

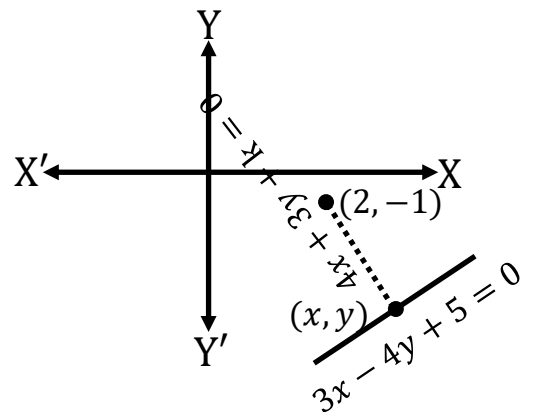
যা $(2, -1)$ বিন্দুগামী।

$$(4 \times 2) + 3 \times (-1) + k = 0$$

$$\Rightarrow 8 - 3 + k = 0$$

$$\Rightarrow 5 + k = 0$$

$$\therefore k = -5$$



$$\therefore 4x + 3y + k = 0 \text{ --- (1)}$$

$$3x - 4y + 5 = 0 \text{ --- (2)}$$

(1) ও (2) নং হতে পাই,

$$\therefore (x, y) = \left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right) \text{ (Ans.)}$$

*** ২। (1, 1) বিন্দু দিয়ে যায় এবং $y = 2x + 7$ রেখাটির উপর লম্ব এমন সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৮'পরী, ১০'পরী

সমাধান : দেওয়া আছে, $y = 2x + 7$

$2x - y + 7 = 0$ রেখাটির লম্ব রেখার সমীকরণ,

$$x + 2y + k = 0 \text{ --- (1)}$$

যেহেতু (1,1) বিন্দু দিয়ে যায়,

$$\therefore 1 + 2 \times 1 + k = 0$$

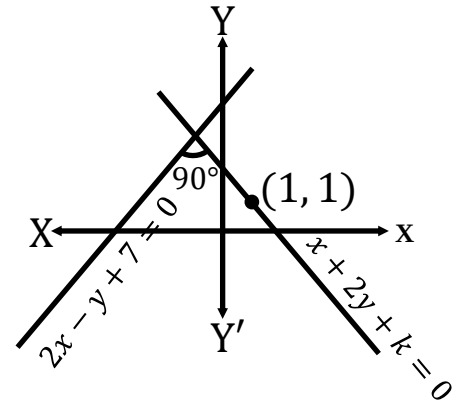
$$\Rightarrow 1 + 2 + k = 0$$

$$\therefore k = -3$$

k এর মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$x + 2y + k = 0$$

$$\therefore x + 2y - 3 = 0 \text{ (Ans.)}$$



*** ৩। একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যা Y অক্ষের সমান্তরাল এবং $2x-3y+4=0$ ও $3x+3y-5=0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু দিয়ে যায়।

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১২, ২২

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$2x - 3y + 4 = 0 \text{ --- (1)}$$

$$3x + 3y - 5 = 0 \text{ --- (2)}$$

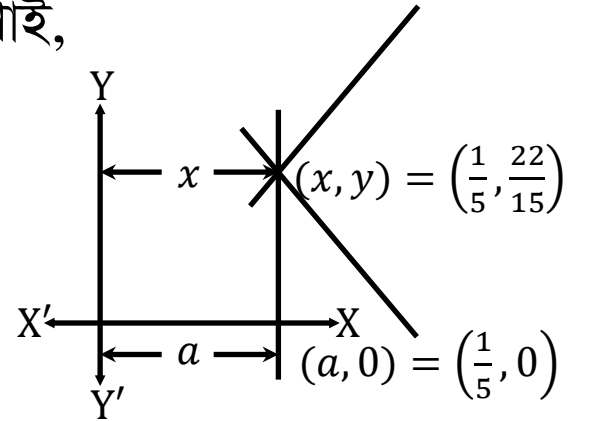
(1) নং ও (2) নং সমীকরণ যোগ করে পাই,

$$2x - 3y + 4 = 0$$

$$3x + 3y - 5 = 0$$

$$\hline 5x = 1$$

$$x = \frac{1}{5}$$



[যেহেতু Y অক্ষের সমান্তরাল রেখা তাই x এর মান ও a এর মান সামান

হবে। যেহেতু $x = \frac{1}{5}$ তাই a হবে $\frac{1}{5}$]

x এর মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে,

$$2x - 3y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2}{5} - 3y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow -3y = -4 - \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow -3y = \frac{-20-2}{5}$$

$$\Rightarrow -3y = \frac{-22}{5}$$

$$\Rightarrow y = \frac{22}{15}$$

$$\therefore (x, y) = \left(\frac{1}{5}, \frac{22}{15}\right) \text{ ছেদবিন্দু}$$

আবার, Y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ,

$$x = a \text{ --- (3) যেহেতু রেখাটি } \left(\frac{1}{5}, \frac{22}{15}\right) \text{ বিন্দু দিয়ে যায়,}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} = a$$

a এর মান (3) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$\Rightarrow 5x - 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** ৪। এমন একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যা $2x+3y+4=0$ এবং $3x+4y-5=0$ রেখা দুইটির ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এবং $6x-7y+8=0$ রেখার উপর লম্ব হয়। **DUET: 2004-05, বাকাশিবো- ২০০৪ পরি, ১১, ১৪**

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$2x + 3y + 4 = 0 \text{ --- (1)}$$

$$3x + 4y - 5 = 0 \text{ --- (2)}$$

(1) নং কে 3 দ্বারা এবং (2) নং কে 2 দ্বারা গুণ করে বিয়োগ করে পাই,

$$6x + 9y + 12 = 0$$

$$6x + 8y - 10 = 0$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad (-) \quad (+) \\ \hline y + 22 = 0 \\ \Rightarrow y = -22 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (31, -22) \\ \hline 7x + 6y + k = 0 \\ 6x - 7y + 8 = 0 \end{array}$$

SCAN



y এর মান (1) নং এ বসিয়ে পাই,

$$\Rightarrow 2x + 3y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2x + 3 \times (-22) + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2x - 66 + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2x - 62 = 0$$

$$\Rightarrow 2x = 62$$

$$\therefore x = 31$$

$\therefore$ রেখা দুইটির ছেদবিন্দু (31, -22)

আবার,

$6x - 7y + 8 = 0$ রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ,

$$7x + 6y + k = 0 \text{ --- (3)}$$

যেহেতু (31, -22) বিন্দু দিয়ে যায়,

$$\Rightarrow 7 \times 31 + 6 \times (-22) + k = 0$$

$$\Rightarrow 217 - 132 + k = 0$$

$$\Rightarrow 85 + k = 0$$

$$\therefore k = -85$$

k এর মান (3) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$7x + 6y - 85 = 0 \text{ (Ans.)}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। A(h, k) বিন্দুটি $6x - y = 1$ রেখার উপর অবস্থিত এবং B(k, h) বিন্দুটি $2x - 5y = 5$ রেখার উপর অবস্থিত। AB রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

DUET: 2015-16, বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১১'পরি, ১৩

সমাধান : A(h, k) বিন্দুটি $6x - y = 1$ রেখার উপর অবস্থিত,

$$6h - k - 1 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

আবার, B(k, h) বিন্দুটি $2x - 5y = 5$ রেখার উপর অবস্থিত,

$$\therefore 2k - 5h - 5 = 0$$

$$\Rightarrow -5h + 2k - 5 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

(1) নং কে 2 দ্বারা এবং (2) নং কে 1 দ্বারা গুণ করে যোগ করে পাই,

$$12h - 2k - 2 = 0$$

$$-5h + 2k - 5 = 0$$

$$\hline 7h - 7 = 0$$

$$\Rightarrow h = \frac{7}{7}$$

$$\therefore h = 1$$

h এর মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$6h - k - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 6 - k - 1 = 0$$

$$\Rightarrow -k + 5 = 0$$

$$\therefore k = 5$$

A বিন্দুর স্থানাঙ্ক (1, 5) এবং B বিন্দুর স্থানাঙ্ক (5, 1)

AB রেখার সমীকরণ, $\frac{x-x_1}{x_1-x_2} = \frac{y-y_1}{y_1-y_2}$

$$\Rightarrow \frac{x-1}{1-5} = \frac{y-5}{5-1}$$

$$\Rightarrow \frac{x-1}{-4} = \frac{y-5}{4}$$

$$\Rightarrow x - 1 = -y + 5$$

$$\therefore x + y - 6 = 0 \text{ (Ans.)}$$